

Travma ve Acil Cerrahide Anestezi

39

Çeviren: Dr. Çağrı Özdemir

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Tüm akut travma hastalarının midelerinin dolu olduğu ve bu nedenle pulmoner aspirasyon için yüksek riskli oldukları varsayılmalıdır.
- 2 Boyun ağrısı veya herhangi bir nörolojik hasar bulgusu ile başvuran travma hastasının yanı sıra bilinç kaybı, önemli kafa travması veya intoksikasyon vakalarında servikal vertebra hasarı olduğu kabul edilir.
- 3 Künt veya penetran yaralanması olan hastalarda, anestezi mekanik ventilasyon başlatıldığında tansiyon pnömotoraksa dönüşebilecek pulmoner hasar konusunda yüksek düzeyde şüphe duymalıdır. Hiçbir travma hastası, potansiyel tansiyon pnömotoraksi giderilmeden ölmemelidir.
- 4 Travma hastalarının %25'inde, yaralanmadan kısa bir süre sonra ve herhangi bir resüsitatif çaba başlatılmadan önce travma-nedenli koagülopati (*trauma induced coagulopathy-TIC*), mevcuttur.
- 5 Eritrositlerin, taze donmuş plazmanın ve trombosit ünitelerinin dengeli (1:1:1) uygulanması hasar kontrol resüsitasyonu [*damage control resuscitation* (DCR)] olarak adlandırılır. Resüsitasyonda kan ürünlerinin erken dönemde eşit oranlarda verilmesi TIC'i önlemede veya düzeltmede kabul gören bir yaklaşım haline gelmiştir.
- 6 Transfüzyon-nedenli dolaşımın aşırı yüklenmesi [*Transfusion-associated circulatory overload* (TACO)], DCR'a bağlı travma hastaları için en büyük risktir. Transfüzyon-ilişkili akut akciğer hasarı [*transfusion-related acute lung injury* (TRALI)] insidansı erkek veya kadın olan ve hiç hamile kalmamış veya test edilmiş ve anti-HLA negatif bulunan donörlere plazma ve trombosit bağışının kısıtlanmasıyla belirgin şekilde azalmıştır.
- 7 Hasar kontrol cerrahisi, ciddi şekilde yaralanmış ve kanaması olan hastalarda kanamayı durdurmayı ve abdominal kompartmanın gastrointestinal kontaminasyonunu sınırlamayı amaçlayan cerrahi bir müdahaledir. Kanama alanlarını bulup kontrol etmek için açma-kapatma tarzında acil araştırma cerrahisi uygulanır, anestezi resüsitasyon fırsatı vermek ve cerrahi müdahaleler arasında uzun süreli hipotansiyon ve hipotermiyi önlemek için zaman kazandırır.
- 8 Bilinç düzeyinde farklılık olan herhangi bir travma hastası, aksi ispatlanana kadar travmatik beyin hasarı [*traumatic brain injury* (TBI)] olarak kabul edilmelidir. TBI'nın varlığı veya şüphesi, bakımın tüm yönlerinde serebral perfüzyon basıncı ve oksijenizasyonun korunmasına dikkat edilmesini zorunlu kılar. Sedatize ve paralize olmayan bir hastada TBI'nin önemini belirlemede en güvenilir klinik değerlendirme aracı Glasgow Koma Skalası'dır. Akut subdural hematoma, acil nöroşürji girişimi gerektiren en sık beyin hasarıdır ve en yüksek mortalite ile birliktedir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 9 Sistemik hipotansiyon (sistolik kan basıncı <90 mmHg), hipoksi (PaO_2 <60 mmHg), hiperkapni (PaCO_2 >50 mmHg) ve hipertermi (sıcaklık >38.0°C), kafa travmasını takiben, muhtemelen serebral ödemin ve kafa içi basıncın (ICP) artmasına katkı yaparak morbidite ve mortaliteye negatif bir etki yapar.
- 10 Güncel Beyin Travması Vakfı (Current Brain Trauma Foundation) kılavuzları, ciddi kafa travması olan hastalarda serebral perfüzyon basıncının 50-70 mmHg arasında ve ICP'nin 20 mmHg'dan daha az olmasını önermektedir.
- 11 Spinal kordun kompresyonunda veya vasküler bir sorun nedeniyle kan akımının azaldığı alanlarda yeterli spinal kord perfüzyonunu sağlamaya yardımcı olmak için ortalama arteriyel kan basıncını normalin üstünde tutmak, steroid uygulamasından daha faydalı olabilir.
- 12 Büyük yanıklar (toplam vücut yüzey alanının [total body surface area (TBSA)] $\geq 20\%$ 'sini kapsayan ikinci veya üçüncü derece yanıklar) kendine özgü hemodinamik yanıtı neden olur. Kalp debisi masif vazokonstriksiyona bağlı olarak yaralanmadan sonraki 30 dk. içinde aniden %50'ye kadar düşerek bir normovolemik hipoperfüzyon durumuna (yanık şoku) neden olur.
- 13 Kristaloid sıvıların tavsiye edilmediği künt ve penetran travmanın aksine, yanık sıvısı resüsitasyonu albümin, hidroksietil nişasta, normal veya hipertonic salin veya kan yerine dengeli kristaloid sıvıların kullanılmasına önem verir.
- 14 Yanık hasarı, duman inhalasyonu veya her ikisi sonrasında değişmiş mental durum için ayırıcı tanı, karbon monoksit ve siyanür zehirlenmesini içerir.
- 15 Büyük bir yanık hasarından 48 sa. sonra süksinilkolin ölümcül hiperkalemiye neden olabilir.
- 16 Yaşlı yetişkinler, en hızlı büyüyen travma popülasyonunu temsil eder. Travmadan sağ kalımda ilerleyici bir azalma ilk olarak 50 yaş civarında görülür. Altta yatan önemli tıbbi durumlar, orta şiddette yaralanmalardan sonra bile travmayla ilişkili morbidite ve mortalitenin artmasına katkıda bulunur.
- 17 Toplu kaza olaylarında, hasta başı ultrason teknolojisi [point-of-care (POC)], CAVEAT [göğüs, karın, vena kava ve ekstremiteler (chest, abdomen, vena cava, and extremities)]'in değerlendirilmesi kullanarak cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler için hastaların triajıyla ilgili zamanında kritik bilgiler sağlar.

Travma, tüm yaş gruplarında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir ve hem gençlerde (20 yaş altı) hem de yaşlı yetişkinlerde (70 yaş üstü) ölümün başlıca nedenidir. Eğer travma hastalarının tam bir iyileşme için en yüksek şansa sahip olmaları isteniyorsa, olay yerindeki sunulan hizmet, transfer, resüsitasyon, cerrahi, yoğun bakım ve rehabilitasyona kadar travma bakımının tüm yönleri koordine edilmelidir. Amerikan Cerrahlar Birliği Travma Komitesi (American College of Surgeons Committee on Trauma) tarafından geliştirilen İleri Travma Yaşam Desteği (Advanced Trauma Life Support-ATLS) programı, travma resüsitasyonu için giderek daha tutarlı yaklaşımlara yol gösteren eğitim ve öneriler oluşturmıştır. Düzey 1 Travma Merkezleri için

kriterlerin geliştirilmesi ciddi şekilde yaralanmış hastaları uygun kaynaklara sahip tesislere yönlendirerek travma bakımını iyileştirmiştir. Travma anestezi bazen kendine özgü bir konu olarak düşünülse de, travma hastasına yaklaşım prensiplerinin bir çoğu stabil olmayan veya kanayan hasta ile ilgilidir. Bu nedenle, tipik anestezi pratiğinde yaygın olarak karşılaşılan birçok sorun bu bölümde ele alınmıştır.

PRİMER DEĞERLENDİRME

Hava Yolu

Acil Tıp Teknisyeni-Paramedikler (Emergency Medical Technician-Paramedics-EMT-P), Kritik

Bakım uçuş hemşireleri ve Acil Tıp doktorlarının, hastane öncesi ve hastane ortamında hava yolu yönetim eğitimi vardır. Sonuç olarak, Kuzey Amerika'da anesteziistlerin travma havayolu ilk girişimlerdeki rolü azalmıştır. Bu nedenle, acil serviste hava yolu yönetimi için yardım istendiğinde, anesteziist rutin hava yolu yönetim tekniklerinin başarısız olduğunu varsayarak zor bir hava yolunu beklemelidir.

Bir travma hastasının ilk değerlendirmesinde hava yolu yönetiminin üç önemli yönü vardır: (1) temel yaşam desteği gereksinimi; (2) aksi ispatlanana kadar bir servikal spinal kord hasarının varlığı ve (3) başarısız endotrakeal entübasyon olasılığı. Yanıt vermeyen bir travma hastasında oksijenizasyonu iyileştiren ve hiperkarbiyi azaltan etkili bir temel yaşam desteği, entübasyon ihtiyacını ortadan kaldıracak kadar hastanın bilinç düzeyini iyileştirebilir. Sürekli yanıtsız olan hastalarda etkili temel yaşam desteği, preoksijenasyonu iyileştirir ve hava yolu müdahaleleri sırasında hipoksi riskini azaltır.

1 Tüm akut travma hastalarının midelerinin dolu olduğu ve bu nedenle pulmoner aspirasyon için yüksek riskli oldukları varsayılmalıdır.

2 Boyun ağrısı veya herhangi bir nörolojik hasar bulgusu ile başvuran travma hastasının yanı sıra bilinç kaybı, önemli kafa travması veya intoksikasyon vakalarında servikal vertebra hasarı olduğu varsayılır. Transporttan önce boyunluk ("C-collar") uygulaması, servikal ekstansiyonu sınırlayarak servikal spinal kordu korur ve ilk müdahale ekipleri, servikal stabilizasyon için iyi tasarlanmış "sert" boyunluk (örn. Aspen, Miami-J, Philadelphia) kullanılmalıdır. Geleneksel "yumuşak" boyunluklar, esas olarak servikal stabilizasyon için fayda sağlamaz. Sert boyunluk ile servikal omurga stabilizasyonu, direkt laringoskopi ve trakeal entübasyonu olumsuz etkiler, bu nedenle alternatif hava yolu yönetim aygıtları (örn. video laringoskop, fiberoptik bronkoskop) ulaşılabilir olmalıdır. Eğer trakeal entübasyon gerekirse, bir asistan baş ve boyunun in-line stabilizasyonunu koruduğu sürece C-collar'ın ön parçası çıkarılabilir. Bu genellikle, laringoskopi sırasında hastanın yanında ayakta duran veya yatak başında diz çökmüş bir asistanın, hastanın başını kulak seviyesinde tutarak laringoskopi sırasında hastanın ağzının açık kalmasına imkan sağlamasıyla uygulanır.

Direkt laringoskopi herhangi bir ortamda (hastane öncesinden yoğun bakım ünitesine) başarısız olursa, hava yolu yönetimi için alternatif supraglottik havayolu aygıtları (örn. King supralaringeal aygıt) kullanılabilir. Bu aygıtlar hava yoluna körlemesine yerleştirilir, glottis açıklığını dil kökünde yerleşik büyük bir şişirilebilir kafa, en büyük olasılıkla proksimal özofagusta bulunan distal kaf arasında izole eder (**Şekil 39-1**). Supraglottik aygıtların hava yolunda uzun süre kalmaları, büyük proksimal kafın dilin venöz çıkışını engellemesi nedeniyle dil konjesyonu yapabilir. Bazı vakalarda, bu dil konjesyonu, aygıtın çıkarılmasından önce trakeostomi gerektirecek kadar şiddetli olmuştur.

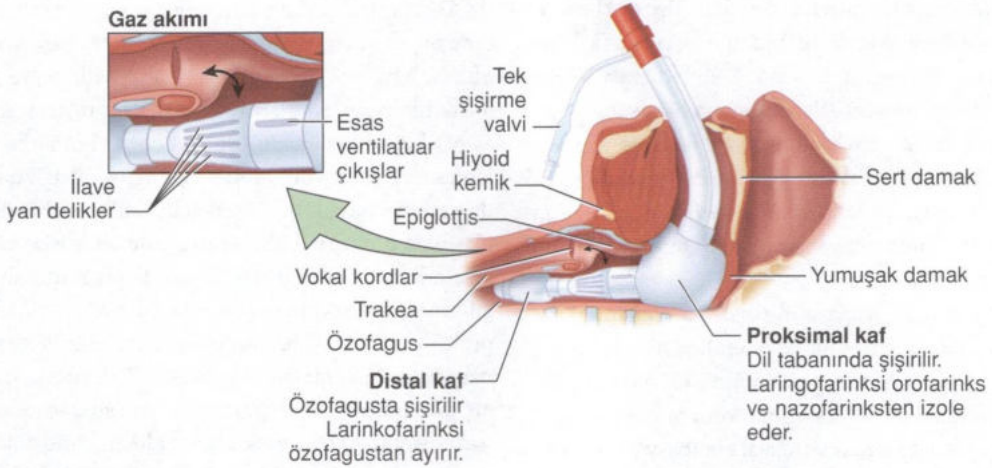
Travma hastalarında hastane öncesi hava yolu yönetiminin sonuçları iyileştirdiğine dair sınırlı kanıt mevcuttur. Bununla birlikte, hastane öncesi ortamda başarısız endotrakeal entübasyon, hastalarda kesinlikle ciddi morbiditeye yol açar. Başarısız entübasyon denemeleri sıklıkla sistemik hipoksemiyle sonuçlanır ve tekrarlanan hipoksemik olaylar hafif nörolojik hasardan sonra bile ilk nörolojik hasarı daha da şiddetlendirir (*ikinci darbe fenomeni*).

Travma hastalarında hava yolu yönetimi çoğu zaman sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Hava yolunun güvenliğini sağlamak için krikotiroidotomiler ve trakeostomiler nadiren gereklidir. Bununla birlikte, travma yüz ve üst solunum yolu anatomisini etkili maske ventilasyonunu engelleyecek kadar önemli ölçüde değiştirdiğinde veya bozduğunda ya da hava yoluna kanama hastanın supin pozisyonda yatmasını engellediğinde, oral entübasyon için sedasyon veya nöromusküler blokerler uygulanmadan önce elektif krikotiroidotomi veya trakeostomi düşünülmelidir.

Solunum

Travma hastası hastaneye geldiğinde mevcut akciğer hasarı hemen fark edilemeyebilir. Künt veya

3 penetran yaralanması olan hastalarda, anestezi mekanik ventilasyon başlatıldığında tansiyon pnömotoraksa dönüşebilecek pulmoner hasar konusunda yüksek düzeyde şüphe duymalıdır. Tepe inspiratuar basınç ve tidal hacimler ilk resüsitasyon boyunca monitorize edilmelidir. Mekanik ventilasyonun başlatılmasından kısa bir süre sonra ani kardiyovasküler kollaps,



ŞEKİL 39-1 King LT supralaringeal aygıt. Glottik açıklık, dil kökünde konumlanan büyük kaf ve proksimal özofagusta konumlanan daha küçük kaf arasında yer alır. Havayolu güvenliği yoktur, fakat daha çok orofarinks ve proksimal özofagusu ayırır (King Systems Corporation, KLTD/ KLSD Disposable Supralaryngeal Airways Inservice Program, August 23, 2006.)’dan izinle kopyalanmıştır.

pnömotoraksın varlığını işaret edebilir. Travmaya bağlı herhangi bir kardiyovasküler kollaps, hastayı mekanik ventilasyondan ayırarak ve iki taraflı iğne torakostomileri uygulayarak yönetilir. Bu girişim, orta klaviküler hatta ikinci interkostal boşluğa 14 gauge intravenöz bir kateter yerleştirilerek ve ardından orta aksiller hatta daha büyük, daha etkili bir torakostomi tüpü yerleştirilerek gerçekleştirilir. *Hiçbir travma hastası, potansiyel tansiyon pnömotoraksı giderilmeden ölmemelidir.*

Dolaşım

Primer travma hastası muayenesi sırasında nabız ve kan basıncı belirtileri aranır. Travma hastası hastaneye ambulans dışında başka bir şekilde ulaşmadıkça, resüsitasyon ekibi muhtemelen hastanın hayati belirtileri hakkında hastane öncesi ilk müdahale ekiplerinden bilgi almış olacaktır. Travmayı takiben hastanın nabızı alınamıyorsa, hayatta kalma şansı düşüktür. Bilateral iğneli torakostomilerde olduğu gibi, travma sonrası kardiyak arrest ile gelen herhangi bir hasta için göğüs ve karın bölgesinin acil POC ultrason değerlendirmesi endikedir. Ultrason değerlendirmesi ölümcül hasara işaret eden boş bir kalbin veya göğüs yada karında masif kan birikiminin varlığına odaklanacaktır.

Amerikan Cerrahlar Akademisi Travma Komitesi (American College of Surgeons Committee on Trauma), künt travmayı takiben kan basıncı veya palpe edilebilir nabız olmayan hastaların tedavisinde acil torakotomi uygulanmasını, bu müdahaleden sonra sağkalımı destekleyen kanıtların olmaması nedeniyle, artık desteklememektedir. Palpe edilebilen bir nabız veya kan basıncı olmayan, ancak organize kalp ritmi bulunan penetran travmalı hastalarda, uygulanacak resüsitatif torakotomi bir miktar sağkalım sağlayabilir, fakat mortalite son derece yüksektir.

Turnike kullanımı baskılanabilir kanama için yeterince kullanılmamaktadır. Ciddi vasküler yaralanması olan herhangi bir ekstremiteye mümkün olan en kısa zamanda turnike yerleştirilmelidir (“kanamayı durdur”). Turnike nedenli ekstremité iskemisi korkusu, ilk müdahale ekiplerini kanamanın kontrolünde turnikeyle hızlı ve etkili müdahaleler yapmaktan alıkoymaz. *Ekstremitenin iskemisi veya fonksiyon kaybı değil, kanama en acil yaşam tehdididir ve mümkün olan en kısa sürede etkili bir yöntemle kontrol altına alınmalıdır.*

Nörolojik Fonksiyon

Dolaşımın varlığı doğrulandıktan sonra kısa bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Bilinç düzeyi (tipik olarak Glasgow Koma Skalası kullanılarak),

pupil boyutu ve reaksiyonu, kafa içi veya dışı yaralanmaları düşündürülen lateralizan belirtiler ve olası spinal kord yaralanmasının göstergeleri hızla değerlendirilir. Daha önce de belirtildiği gibi, hiperkarbi genellikle travmayı takiben nörolojik yanıt verilebilirliğin baskılanmasına neden olur ve temel yaşam desteği hava yolu müdahaleleriyle etkili bir şekilde tedavi edilir. Nörolojik fonksiyonun baskılanmasının diğer nedenleri (örn. alkol/ilaç intoksikasyonu, yasadışı veya reçete edilen ilaçların etkileri, hipoglisemi, hipoperfüzyon, beyin veya spinal kord hasarı) de dikkate alınmalıdır. Santral sinir sistemi travması riskini belirlemede diğer faktörlerin dışlanması yanı sıra yaralanma mekanizmaları da gözden geçirilmelidir. Bilincin ısrarlı şekilde baskılanmış düzeyleri, acil tanışal testlerle (örn. bilgisayarlı tomografi taraması) aksi kanıtlanana kadar santral sinir sistemi hasarının bir sonucu olarak düşünülmelidir.

Hasar Değerlendirmesi

Yaralanmanın boyutunu yeterince değerlendirmek için hastanın giysileri çıkarılmalı ve muayane edilmelidir. Bu fiziksel açılma, travma hastasında artan kanama ile ilişkili hipotermi riskini artırır. Resüsitasyon alanı ve ameliyathane odası vücut sıcaklığına yakın (rahatsız edecek derecede sıcak) tutulmalı, tüm intravenöz sıvılar ve kan ürünleri (trombositler hariç) uygulama sırasında ısıtılmalıdır ve vücut altı basınçlı hava ısıtıcıları kullanılmalıdır. Bu girişimler hipotermiyi düzeltmede önemli olsa da, titiz travma ekibinin yaşamı-tehdit eden yaralanmaları belirlemedeki etkinliği, hastanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Kentsel travma merkezlerinin çoğunda, ilk büyük travma değerlendirmesi hastanın hastaneye varışından sonraki 20 dk. içinde tamamlanmaktadır.

FAST İnceleme

Travma için sonografi ile odaklanmış değerlendirme [*Focused assessment with sonography for trauma* (FAST)], travma kurbanının yatağı başında cerrahlar veya acil tıp doktorları tarafından, perihepatik ve perisplenik boşluklarda, perikard ve pelviste serbest sıvı varlığını veya yokluğunu saptamak için ultrasonografi yapılarak uygulanır. Bu alanlarda serbest sıvı ve bu ek olarak aşağı-

ğıdakilerden ikisi olan –penetran yaralanma, 90 mmHg'dan düşük sistolik kan basıncı veya 120 atım/dk.'nın üstünde kalp atım hızı- hastalarda yüksek mortalite ve travma-nedenli koagülopati olması muhtemeldir ve masif transfüzyon gerekir. Bu kritik bulgular çok sayıda travma çalışmasında doğrulanmıştır ve kanama kontrolü için hemen cerrahi müdahale gerektirir.

RESÜSİTASYON

Kanama

Travma resüsitasyonu veya kan kaybının meydana geldiği girişimler sırasında etkili bir şekilde iletişim kurmak için travma bakım ekibi tarafından belirli travma terminolojisi kararlaştırılmalı ve kullanılmalıdır. I'den IV'e kadar olan kanama sınıflandırması, hasar kontrol resüsitasyonu ve hasar kontrol cerrahisi, yaşamı-tehdit eden kanaması olan bir travma veya cerrahi hastanın resüsitasyonu için gerekli olabilecek çeşitli girişimlere ilişkin ortak bir anlayış kullanarak, kritik bilgileri hızlı bir şekilde ileten terimlerdir. Amerikan Cerrahlar Akademisi (*American College of Surgeons*), dört kanama sınıfı tanımlar:

- **Sınıf I kanama**, hemodinamik sonuçları olmaksızın kaybedilebilen kan hacmidir. Bu hacimdeki kan kaybı ile kalp hızı değişmez ve kan basıncı düşmez. Kanama miktarı çoğu zaman dolaşımdaki kan hacminin %15'inden azdır. Tipik bir yetişkin 70 mL/kg kan hacmine sahiptir. 80 kg'lık bir hasta için dolaşımdaki kan hacmi kabaca 5.6 L'dir. Çocukların 80 mL/kg, infantların ise 90 mL/kg kan hacmine sahip olduğu kabul edilir. Küçük elektif cerrahi işlemlerde olduğu gibi kanama hemen kontrol altına alınırsa intravenöz resüsitasyon gerekli değildir.
- **Sınıf II kanama**, kaybedildiğinde perfüzyonu sürdürmek için sempatik yanıtları harekete geçiren ve dolaşımdaki kan hacminin %15-30'una eş değer kan hacmidir. Vazokonstriksiyon nedeniyle diastolik kan basıncı artacak ve kalp debisini korumak için kalp hızı artacaktır. Bu hacimdeki kan kaybı için intravenöz sıvı replasmanı gereklidir. Kanama devam ediyorsa, sınıf III kanamaya ilerleyiş öngörülerek transfüzyon gerekebilir.

- **Sınıf III kanama** dolaşımdaki kan hacminin %30-40'ının kaybını temsil eder ve bu da sürekli olarak kan basıncının düşmesine neden olur. Kompanzatuvar vazokonstriksiyon ve taşikardi, metabolik talebi karşılamak için doku perfüzyonunu korumaya yeterli olamaz ve arteriyel kan gazı analizinde metabolik asidoz saptanacaktır. Yeterli doku perfüzyonu ve oksijenasyonu sağlamak için kan transfüzyonu gereklidir. Bu sıvı bağımlı model geliştiğinde diğer travma ekibi üyeleri bilgilendirilmeli ve kanama kontrolü için olası *hasar kontrol* müdahalesine (daha sonra tartışılacaktır) ilişkin tartışma başlatılmalıdır.
- Yaşamı-tehdit eden **sınıf IV kanama** dolaşımdaki kan hacminin %40'ından fazlasının kaybını temsil eder. Hasta yanıtızsız, derin hipotansiftir ve ölümü önlemek için kanamanın hızla kontrolü ve agresif kan bazlı resüsitasyon (*hasar kontrollü resüsitasyon*) gereklidir. Bu derecede kanama yaşayan hastalarda bir miktar *travma-nedenli koagülopati* [*trauma induced coagulopathy* (TIC)] bulunur, yoğun kan transfüzyonu gerekir (24 sa.'lık bir süre içinde 10 üniteden fazla eritrosit) ve ölüm riski büyük ölçüde artar. *Bu boyutta kanamaya verilecek yanıt, hasar kontrol resüsitasyonu ve hasar kontrol cerrahisi olmalıdır (sonraki tartışmaya bkz).*

Travma-Nedenli Koagülopati

Büyük travmalardan sonra koagülasyon anormallikleri sık görülür ve travma-nedenli koagülopati (trauma-induced coagulopathy-TIC)

4 ölüm için bağımsız bir risk faktörüdür.

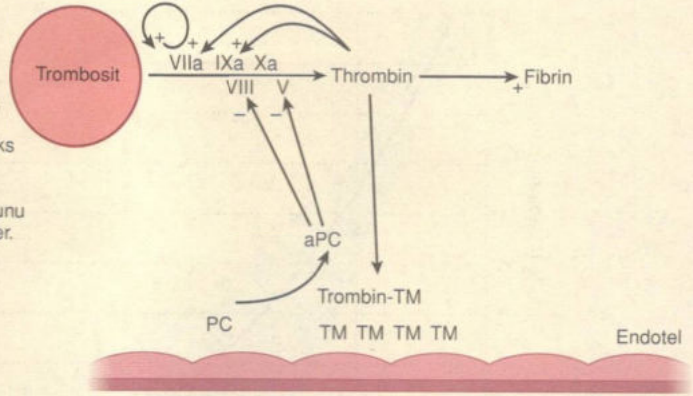
TIC, büyük travma hastalarının %25 kadarında yaralanmadan kısa süre sonra ve herhangi bir resüsitatif çaba başlatılmadan önce mevcuttur. Bu, koagülopatinin resüsitasyon sıvıların dilüsyon etkilerine bağlanamayacağı anlamına gelir. Global doku hipoperfüzyonu, TIC gelişiminde kilit bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Bir raporda, TIC yalnızca şiddetli metabolik asidozun (baz açığı >6 mEq/L) varlığı ile ilişkiliydi ve doku hipoperfüzyonunun derecesi ile doz-bağımlı bir ilişkiye sahip olduğu görüldü; baz açığı 6 mEq/L'den az olan hastaların %2'sinde koagülopati gelişirken, baz açığı 6 mEq/L'nin üzerinde olan hastaların

%20'sinde koagülopati görüldü. Koagülopatisi olan hastalarda hasar şiddeti skorları muhtemelen daha yüksek olsa da, sadece metabolik asidozun varlığı TIC gelişimi ile ilişkiliydi.

Endotel, hipoperfüzyon sırasında mikrosirkülasyon düzeyinde trombozu önleyen trombomodulin ve aktive protein C salınımı yapar. Trombomodulin trombinin bağlar, böylece trombinin fibrinogeni fibrine parçalamasını engeller. Trombomodulin-trombin kompleksi daha sonra kofaktör V ve VIII üzerindeki etkileri yoluyla ekstremsk koagülasyon yolağını inhibe eden protein C'yi aktive eder (**Şekil 39-2**). Aktive protein C ayrıca plazminojen aktivatör inhibitörü-1 proteinlerini de inhibe eder, bu da doku plazminojen aktivatörünü artırarak hiperfibrinoliz ile sonuçlanır (**Şekil 39-3**). Prospektif klinik bir çalışma, hipoperfüzyonun koagülasyon parametreleri üzerinde aşağıdaki etkilerini bulmuştur: (1) baz açığı arttıkça ilerleyen koagülopati; (2) artan plazma trombomodulini ve düşen protein C (baz açığı artışıyla protein düzeylerinin aktivasyonunu işaret eder), hipoperfüzyon varlığında bu proteinlerin antikoagülan etkilerinin protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanlarının uzaması ile ilişkili olduğu görüşünü destekler; (3) erken başlangıçlı TIC ve artan mortalite.

TIC sadece bozulmuş pıhtı oluşumu ile ilgili değildir. Daha önce belirtildiği gibi, mevcut bir pıhtı üzerindeki plazmin aktivitesinin bir sonucu olarak fibrinoliz eşit derecede önemli bir unsurdur. Traneksamik asit uygulaması, muhtemelen antifibrinolitik özellikleri nedeniyle kardiyak ve ortopedik ameliyatlarda kanamayı azaltır. Ciddi kanaması olan veya kanama riski bulunan 20.000 travma hastasını kapsayan randomize kontrollü bir çalışma (CRASH-II çalışması), majör travmayı takip eden ilk 3 sa.'lık içinde traneksamik asit tedavisi (10 dk. içinde 1 g yükleme dozu ve sonrasında 8 sa. boyunca 1 g infüzyon) uygulandığında kanamadan ölüm riskinin önemli ölçüde azaldığını bulmuştur. **Şekil 39-4** yaralanma zamanıyla ilişkili olarak bu tedaviye başlamanın faydasını göstermektedir. Bu çalışma traneksamik asidin majör travmada yaygın olarak kullanılmasıyla sonuçlanmış olsa da, eksiklikleri (örn. 20.000 hastanın çok küçük bir kısmı transfüzyona ihtiyaç duymuş ve transfüzyon yapılmıştır) son zamanlarda travma bakımında traneksamik asit uygulamasının tekrar değerlendirilmesiyle sonuçlanmıştır.

Trombin, öncelikli olarak çoklu ileri-bildirim döngülerine sahip "ekstresek" yolak aracılığıyla üretilir. Trombomodulin (TM) endotel tarafından salgılandığında, fibrinojeni parçalamak için artık mevcut olmayan trombinle kompleks yapar. Bu antikoagülan trombin, kofaktör V ve VIII'in inhibisyonu yoluyla daha fazla trombin oluşumunu azaltan protein C'yi (PC) aktive eder.



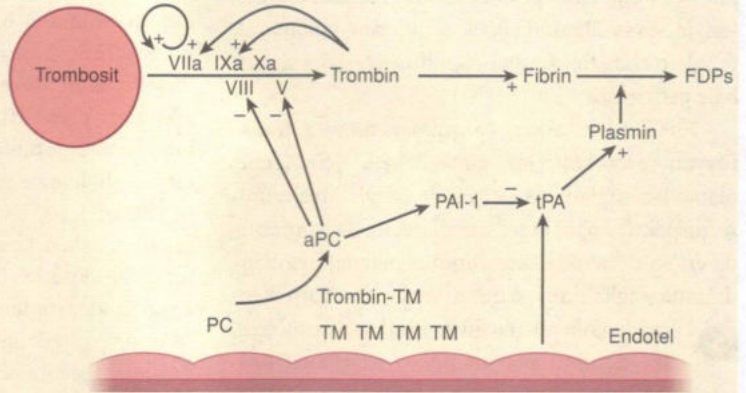
ŞEKİL 39-2 Travma-nedenli koagülopati mekanizması. Doku hipoperfüzyonu dönemlerinde, endotel tarafından salınan trombomodulin (TM), trombin ile kompleks oluşturur. Trombin-TM kompleksleri, fibrinojenin fibrine parçalanmasını önler ve ayrıca protein C'yi (PC) aktive ederek kofaktör V ve VIII yoluyla daha fazla trombin oluşumunu azaltır (Brohi K, Cohen MJ, Davenport RA. Acute coagulopathy of trauma: mechanism, identification and effect. *Curr Opin Crit Care*. 2007 Dec;13(6):680-685.)'den izinle kopyalanmıştır.

Hemostatik Resüsitasyon

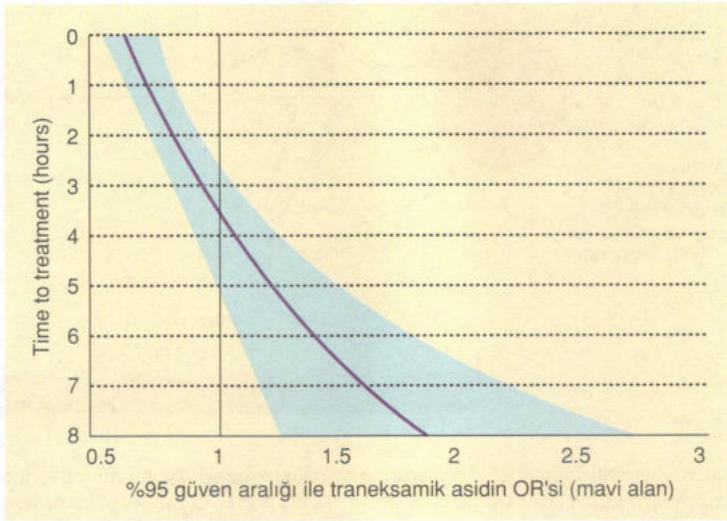
Travmada erken koagülopati yüksek mortalite ile ilişkilidir. Savaşta yaralanan askerleri ve sivilleri tedavi eden askeri deneyim, travma resüsitasyonu ve TIC'in içyüzünü anlamayı sağlamıştır.

Savaş alanı resüsitasyon protokollerinde onlarca yıl tam kan kullanılmıştır. Tam kan resüsitasyonu, yaralı yükünün mevcut kan kaynaklarını aştığı durumlarda, genellikle muharebe yakınındaki uzak veya ileri üslerde uygulanır.

Doku plazminojen aktivatörü (tPA), yaralanma ve hipoperfüzyon dönemlerinde endotelden salınır ve fibrinolizi başlatmak için plazminojeni ayrıştırır. Aktive protein C (aPC), fazla miktarda mevcut olduğunda plazminojen aktivatör inhibitörü-1'i (PAI-1) tüketir ve azalan PAI-1, artan tPA aktivitesine ve hiperfibrinolize yol açar.



ŞEKİL 39-3 Doku hipoperfüzyonunda hiperfibrinolizin mekanizması. Hipoperfüzyon sırasında endotelden salınan doku plazminojen aktivatörü (tPA), fibrinolizi başlatmak için plazminojeni ayrıştırır. Aktive protein C (aPC), fazla miktarda mevcut olduğunda plazminojen aktivatör inhibitörü-1'i (PAI-1) tüketir ve azalan PAI-1, artan tPA aktivitesine ve hiperfibrinolize yol açar. Fibrin yıkım ürünleri (FDP)'ler, fibrin parçalanma ürünleri; PC, protein C; TM, trombomodulin (Brohi K, Cohen MJ, Davenport RA. Acute coagulopathy of trauma: Mechanism, identification and effect. *Curr Opin Crit Care*. 2007 Dec;13(6):680-685.)'den izniyle kopyalanmıştır.



ŞEKİL 39-4 Traneksamik asidin kanamadan ölümü önlemedeki etkisi. X ekseninde %95 güven aralığı (mavi alan) ve y ekseninde tedaviye kadar geçen süre (h) ile traneksamik asidin sonuç oranları (outcome ratio-OR), traneksamik asit tedavisi yaralanmadan sonraki 3 saat içinde başlatılırsa sağkalımın arttığını gösterir. OR 1.0'ın solundaki eğri alanı tedavinin faydalarını gösterirken, sağdaki alan müdahalenin zararını gösterir (Roberts I, Shakur H, Afolabi A, et al. The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: An exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. *Lancet*. 2011 Mar 26;377(9771):1096-1101.)'den izinle kopyalanmıştır.

Verilecek kanın toplanması, işlenmesi ve ardından askerler arasında dağıtımı için yaklaşık bir saat gerekir. Kan ılıktır ve pıhtılaşma faktörleri ile trombositler optimum ısı ve pH'dadır. Bu ortamlarda tam kan transfüzyonlarının kullanılması hayat kurtarıcıdır. Yine de, çoğu durumda, B.D. Savunma Bakanlığı daha geleneksel kan bankası teknikleriyle savaş alanında kan ürünlerini kullanarak tam kan transfüzyonuna olan ihtiyacı daha seyrek hale getirmiştir.

2000'lerdeki askeri çatışmalar, mevcut transfüzyon protokollerini güncellemek için geniş olanaklar sağladı. Ağır yaralı servis üyelerinin retrospektif analizinde, travma resüsitasyonlarında erken dönemde taze donmuş plazma uygulandığında sağkalımın arttığını bulundu. Tam kanı

5 yeniden oluşturma girişiminde eritrositlerin, taze donmuş plazmanın ve trombosit ünitelerinin dengeli bir şekilde uygulanması (1:1:1), askeri ortamlarda standart travma transfüzyon protokolü haline geldi ve ardından büyük sivil travma merkezleri hasta sağkalımının iyileştiğini ifade ederek bu protokolü hemen benimsedi. Transfüzyona yönelik bu yaklaşım, *hasar kontrol resüsitasyonu damage control resuscitation* (DCR) olarak adlandırılır.

Resüsitasyonun erken döneminde kan ürünlerinin eşit oranlarda verilmesi TIC'i önlemede veya düzeltmede kabul gören bir yaklaşım haline gelmiştir. Kan ürünlerinin bu kombinasyonu tam kanın kopyalanmasını amaçlayan bir deneme olsa da, ortaya çıkan sıvı pansitopeniktir ve tam kanın hematokrit ve pıhtılaşma faktörü konsantrasyonunun yalnızca bir kısmını içerir. Eritrositler, hipoperfüze, iskemik dokulara oksijen iletimini düzeltecektir. Taze donmuş plazma, pıhtılaşma faktörleri V ve VIII ile birlikte, muhtemelen trombin-trombomodulin kompleksinin çok baskın olması nedeniyle pıhtılaşmayı düzelten fibrinojeni sağlar. 1:1:1 DCR protokolünde yer almasına rağmen, erken koagülopatide dikkati çeken normal trombosit ve fibrinojen seviyeleri göz önüne alındığında, trombositler ve kriyopresipitat resüsitasyonun başlangıç fazında muhtemelen gerekli değildir. Travma resüsitasyonunda erken kan ürünü uygulanmasına yapılan vurgunun artmasıyla kristaloid sıvıların kullanımı belirgin şekilde azalmıştır.

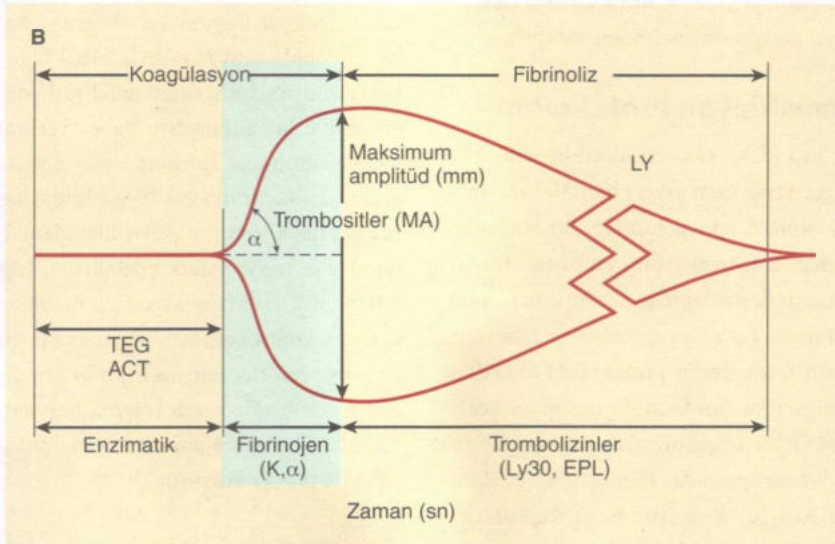
Çoğu travma merkezi, ciddi kanaması olan hastalara acil transfüzyon için O-negatif kan bulundurur. Transfüzyon ihtiyacının aciliyetine bağlı olarak, kan ürünü uygulaması tipik olarak O-negatiften grup-spesifik kan ürünlerine, daha

sonra da akut ihtiyaç azaldıkça çapraz-karşılaştırma yapılmış ünitelere ilerler. Çapraz karşılaştırmasız, O-negatif kan uygulanan hastalar, masif transfüzyon gereken yüksek riskli hastalardır. Uygulanan çapraz karşılaştırma yapılmamış kan miktarı sekiz ünitenin üzerine çıktığında, resüsitasyon hastanın kendi kan grubuna geçilmeden O-negatif kan kullanılarak sürdürülmelidir. Bu durumda hastanın kendi kan grubuna geri dönmek, resüsitasyonu ve sağkalımı daha da zorlaştıracak transfüzyon reaksiyonları nedeniyle risklidir.

DCR'yi değerlendiren klinik çalışmaların çoğu retrospektiftir. Bununla birlikte, 2013 yılında B.D'de 10 adet 1. düzey travma merkezinde yürütülen prospektif, randomize, çok merkezli bir masif transfüzyon çalışması (PROMTT çalışması); hasar ve eşlik eden hemorajik şok ne kadar büyükse, masif transfüzyon gerektiren TIC olasılığının ve ölüm riskinin o kadar yüksek olduğunu doğrulamıştır. Aktive protein C'nin TIC'e katkısı ve hemorajik şok için kristaloid-bazlı resüsitasyona kıyasla kan-bazlı resüsitasyonun yararları da gösterilmiştir.

Yatak-başı fonksiyonel pıhtılaşma çalışmaları, spesifik kan ürünü kullanımına rehberlik etmek için son derece yararlıdır. Tromboelastografi (TEG) ve rotasyonel elastometri (ROTEM), sadece 1:1:1 transfüzyon oranlı DCR yaklaşımına güvenmek yerine, spesifik eksikliklere yönelerek uygulayıcıya kan bileşenlerini daha uygun kullanma şansı verir. Hem TEG hem de ROTEM, pıhtı oluşum hızı ve koagülasyon kaskatları, trombositler ve fibrinolitik sistem arasındaki etkileşimi yansıtan pıhtı stabilitesini değerlendirir. **Şekil 39-5** TEG ile görülen modeli göstermektedir. Bu teknoloji-den travma resüsitasyonlarında yararlanmak kan ürünü kullanımını azaltır (potansiyel enfeksiyona daha az maruz kalma ve daha düşük maliyet) ve fibrinolizin tanınmasını sağlar.

Resüsitasyon fazı sırasında kan ürünlerinin agresif uygulanması potansiyel tehlikelere yol açabilir. Edinsel immün yetmezlik sendromu, hepatit B ve hepatit C gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkların önemli transfüzyon-ilişkili riskler olarak belirtilmesine rağmen, modern kan bankası donör ta-



ŞEKİL 39-5 Tromboelastografi (TEG). Grafik, pıhtı oluşumu başlayana kadar (pıhtılaşmanın enzimatik evresi) düz bir çizgi olarak başlar. Pıhtı oluştuğunda, gerinim ölçerinde artan direnç gelişerek grafiğin gösterilmesini sağlar. Grafiğin biçimi, fibrinojen depolarının durumunu (α açısı) ve trombosit fonksiyonunu (maksimum amplitüd, MA) hakkında fikir verir. Sonunda, azalan MA ile gösterildiği gibi fibrinoliz meydana gelecektir. Çeşitli pıhtılaşma bileşenlerinin eksiklikleri, TEG'in her fazını etkilerken, artan fibrinoliz, maksimum amplitüdde daha erken bir düşüşle gösterilecektir. ACT, aktive pıhtılaşma zamanı; EPL, Ly30, K, R, değerleri pıhtı yıkımının hızıyla ilgilidir.

(Kashuk JL, Moore EE, Sawyer M, et al. Postinjury coagulopathy management: Goal directed resuscitation via POC thrombelastography. *Ann Surg*. 2010 Apr;251(4):604-614.)'den izinle kopyalanmıştır.

ramaları bu tür enfeksiyonların insidansını 10.000 kata kadar azaltmıştır. Yakın zamana kadar transfüzyona bağlı ölümlerin başta gelen nedeni olan *transfüzyon- ilişkili akut akciğer hasarı* [*transfusion-related acute lung injury* (TRALI)] insidansı da belirgin şekilde azalmıştır. Donör plazmasındaki HLA antikorlarının varlığının başlıca TRALI risk faktörü olduğunun kabul edilmesiyle birlikte, çoğu kan bankası artık sadece erkeklerden veya hiç hamile kalmamış veya test edilip anti-HLA negatif olduğu teyit edilmiş kadınlardan plazma ve trombosit bağışlarını kabul etmektedir. Travma resüsitasyonu sırasında hastaların bugün karşı karşıya kaldıkları en büyük transfüzyon riski, kan ürünlerinin hastanın kardiyak debisinden daha büyük miktarlarda uygulandığında oluşan transfüzyon-nedenli dolaşımın aşırı yüklenmesi [*transfusion-associated circulatory overload* (TACO)]'dır. Bu kan ürünlerini uygulayan kişinin kanama kaynağının başarılı bir şekilde kontrol edildiğini fark etmediğinde oluşur. Bu durumda, hastaya kan ürünleriyle resüsitasyon yapan ekip üyeleriyle kanamayı kontrol altına almaya çalışanlar arasındaki iletişim kritik öneme sahiptir.

Masif Transfüzyon Protokolleri

Eritrositler dışındaki kan ürünlerinin elde edilmesindeki gecikme, hem askeri hem de sivil travma resüsitasyonları için potansiyel bir sorundur. Klinik kanıtlar, kan bankasının kan-bazlı travma resüsitasyonunu desteklemede kan ürünlerini öngörülen oranlarda bir araya getirmesine izin veren yerleşik masif transfüzyon protokolleri (MTP)'ne duyulan ihtiyacı ve bunların faydasını desteklemektedir. MTP'ler uygulanırken, kan ürünlerine olan talep duruncaya kadar hemostatik resüsitasyon devam edebilir. *Kristaloid-bazlı Resüsitasyon yerine MTP-odaklı, kan-bazlı resüsitasyon, travmadan sağkalımı artırır, yaralanmayı takip eden ilk 24 sa.'te toplam kan ürünü kullanımını azaltır, akut enfeksiyöz komplikasyonları (şiddetli sepsis, septik şok ve ventilatör-ilişkili pnömoni) ve resüsitasyon sonrası organ fonksiyon bozukluğunu azaltır (çoklu sistem organ yetmezliği gelişme ihtimalinde %80 azalma).*

MTP'ler hem hastaya (artmış sağkalım ve daha az komplikasyon) hem de kuruma (sınırlı kan bankası kaynaklarını kullanmak için daha verimli ve etkili süreçler) fayda sağlar. Kompleks cerrahiler, transplantasyonlar veya travma resüsitasyonları gerçekleştiren çoğu hastanede şu anda MTP'ler mevcuttur, ancak transplantasyon, kanser ve kardiyak hastaların transfüzyon ihtiyaçlarının travma hastalarınıninkinden farklı olabileceğinin bilinmesi gerekir. Kan ürünü envanteri, personel eğitimi ve mevcudiyeti ve rutin kan bankası görevlerinin kesintiye uğraması açısından kan bankasına yönelik masraf ve etkileri göz önüne alındığında, hangi personelin travma resüsitasyonu sırasında MTP kullanımını başlatma yetkisine sahip olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Kan ürünü kullanımını optimize etmek amacıyla en güncel bilgi, teknoloji ve ilaçların kullanılmasını sağlamak için MTP'lerin yıllık olarak gözden geçirilmesi gereklidir.

KESİN TRAVMA GİRİŞİMLERİ

İlk öykü ve fizik muayene, acil durum girişimleri, yaralanmanın boyutu ile resüsitasyon ve cerrahi müdahale ihtiyacını belirlemek için kullanılan değerlendirmelerin tümü ameliyathane dışında ve genellikle bir anesteziye haber verilmeden önce yapılır. Bununla birlikte, travma hastalarında anestezi yönetimini etkileyen kritik başlangıç sorunları hava yolunun yeterliliği, damar yolu, hastanın anesteziyi tolere edebilirliği, hipoterminin önlenmesi, yeterli kan bankası ürününe erişim ve kanama kontrol altına alınana kadar kristalloidler ve vazopresörlerden kaçınılmasıdır. Bu nedenle, acil serviste ağır yaralı travma hastalarının erken değerlendirmesine anestezi uzmanının katılımını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Anestezi İndüksiyonu ve İdamesi

Acil ameliyat için gelen ağır yaralı, bilinci açık ve oryante travma hastalarına kan transfüzyonu için onay ve acil ameliyat sırasında intraoperatif farkındalığın olabileceği konusunda bilgilendirmeyi içeren kısaltılmış bir görüşme ve muayene yapılmalıdır. Her zaman olduğu gibi, hastanın dosyasında belgelenmelidir.

Ameliyathane mümkün olduğu kadar sıcak olmalıdır. İntravenöz sıvı ısıtıcıları ve hızlı infüzyon cihazları kullanıma hazır olmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi, travma cerrahisi için gelen tüm hastaların midelerinin dolu olduğu ve mide içeriği aspirasyon riskinin arttığı öngörülmelidir ve servikal omurga stabilizasyonu için bir C-collar'ın varlığı entübasyonu güçleştirebilir. Alternatif hava yolu aygıtları (örn. fiberoptik bronkoskop, video laringoskop) ve yeterli aspirasyon ekipmanı mevcut olmalı ve kullanıma hazır olmalıdır.

İntravenöz yol genellikle hastane öncesi ortamda veya acil servise elde edilmiştir. Eğer mevcut periferik intravenöz yollar, kanın basınç altında (örn. hızlı infüzyon cihazından) infüzyonu için yeterliyse, bir santral yol gerekli olmayabilir. Bununla birlikte hastalar ameliyathaneye periferik intravenöz yol yerleştirmenin mümkün olamayacağı kadar derinlikte hipotansif ve hipovolemik gelebilir. Bu durumlarda, bir subklavian kateter veya intraosseöz aygıt yerleştirilmeli ve kan-bazlı resüsitasyon başlatılmalıdır. Klavikula ile birinci kaburga arasındaki subklavian ven, konumu nedeniyle, derin hipovolemide bile açık olmaya eğilimli olduğundan, ileri derecede hipotansif hastalarda santral venöz erişim için sıklıkla tercih edilir. Proksimal tibia veya humerusa küçük bir kemik matkabı kullanılarak yerleştirilen intraosseöz bir aygıt, kemik iliği yoluyla venöz komplekslere doğrudan erişim sağlar. İnterosseöz erişimin kullanılması, yerleştirme bölgesinin proksimal ve distalindeki kemiğin sağlam olmasını gerektirir; aksi takdirde sıvı en az dirençli yola (kırık bölgesi) yöneleceğinden infüze edilen sıvıların ekstrasvazasyonu meydana gelir. İntraosseöz infüzyonlar, kemik iliğinden kaynaklanan akış direncini yenmek için yer çekimine değil, basınca ihtiyaç duyar. Son olarak, anestezi pratiğinde yatak başı ultrason cihazlarının her yerde bulunabilmesi, derin hipovolemi varlığında bile ultrason kılavuzluğunda juguler venlere büyük çaplı veya santral venöz kateterlerin güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlar.

Büyük kan kaybı ve hemodinamik instabilite, bilinçli travma hastası için tehlikeli bir durum ve genel anestezi induksiyonunu planlayan anestezi için zorlu bir karar yaratır. Ağır yaralı travma hastalarında, orta düzeyde propofol dozlarını (0.25-0.5 mg/kg intravenöz) takiben bile derin hipotansiyon görülebilir. Etomidat sempatik tonusu

korur, bu da onu propofolden biraz daha güvenli bir seçenek haline getirir. Ketamin, özellikle hasta yanıtı hale gelene kadar 10 mg'lık intravenöz boluslar halinde verilirse mantıklı bir seçimdir.

Acil cerrahi için ameliyathaneye getirilen, anestezi induksiyonunda hemodinamik kollaps riski yüksek ve hemodinamik olarak stabil olmayan ancak bilinci açık olan hastalarda amnestik bir ajan olarak intravenöz 0.4 mg skopolamin düşünülmelidir. En önemlisi seçilen intravenöz anestetik induksiyon ajanı değil, *hemodinamik olarak stabil olmayan travma hastasının anestezi induksiyonu ve idamesi için normal koşullarda olduğundan önemli ölçüde daha az ilacı tolere edeceğinin bilinmesidir.*

Daha önce belirtildiği gibi büyük travma resüsitasyonlarında sıvı yönetimi, kristaloid sıvılardan ziyade kan ürünlerine önem verir. Hasta ameliyathaneye gelir gelmez kan hazır olacak şekilde bir MTP talep edilmeli ve takip edilmelidir. Trombositler hariç tüm sıvılar ısıtılmalıdır. Kan ürünlerinin hızlı infüzyonu iyonize kalsiyum düzeyini azalttığı için yerine konmalıdır. Mümkünse kanama kaynağı kontrol altına alınana kadar vazopresörlerden kaçınılmalıdır. Çalışmalar, kanama sırasında vazopresörlerle kan basıncını artırmanın taze pıhtıları bozarak daha fazla kanamaya neden olduğunu göstermektedir.

Travma kurbanının ilk resüsitasyonunda bir arteriyel yol yardımcı olur, ancak zorunlu değildir. Derin hipotansiyon varlığında bir arterin kanülasyonu, ultrasonografi yardımıyla bile zor olabilir. Gerekirse, örtünün cerrahi tarafında arteriyel hat yerleştirmeyi deneyen kişiye önlük ve eldiven giyilmesi de dahil olmak üzere, hasta insizyon için hazırlanırken invaziv monitör yerleştirme girişimleri devam edebilir. Arteriyel yolu yerleştirmek zor olsa bile cerrahi insizyon geciktirilmemelidir. Kanamanın cerrahi kontrolü ve DCR, travma resüsitasyonunda arteriyel yoldan daha önceliklidir. Bu derecede hemodinamik dengesizliği olan hastaların TIC'li olduğu ve masif transfüzyona ihtiyaç duyduğu varsayılabilir. Kan basıncı, cerrahi hemostaz ve resüsitatif transfüzyonla düzeldikçe arteriyel yol yerleştirme denemeleri yeniden başlatılabilir ve muhtemelen başarılı olur

Hasar Kontrol Cerrahisi

7 Bir travma hastasında intraabdominal kanama için acil laparotomi gerekirse travma

cerrahi hasar kontrol cerrahisi [*damage control surgery* (DCS)] adı verilen kısaltılmış bir prosedür uygulayacaktır. Bu cerrahi girişimin amacı kanamayı durdurmak ve abdominal kompartmanın gastrointestinal kontaminasyonunu sınırlamaktır. Cerrah orta hat insizyonu yaptıktan sonra, kadrana-kadrana inceleyerek hızlı bir şekilde kanama kaynağını arar. Karmaşık yaralanmaların kesin onarımı DCS'nin bir parçası değildir. Yaralanmış kan damarları ve solid organların saptanması ve kontrolünün yanı sıra orta hat yaklaşımı nispeten erişilemeyen ancak potansiyel olarak girişimsel radyoloji teknikleriyle ele alınan alanlardaki (örn. derin karaciğer laserasyonları, retroperitoneal kanama) yaralanmaların muayenesi DCS sırasında gerçekleşir. İçi boş organların hasarlarına rezeksiyon, zımbalama veya her ikisi ile yaklaşılr. Hasta daha stabil olana kadar bağırsakları birleştirmeden bırakmak abdominal kontaminasyonu ve ameliyat süresini kısaltır.

DCS sırasında travma ekibinin arasındaki iletişim çok önemlidir. Cerrah hastanın anstabil, hipotermik veya koagülopatik hale gelip gelmediğini bilmelidir. Resüsitasyona imkan sağlamak için cerrahi girişimi duraklatmak gerektiğinde anestezi ekibi bunu söylemelidir. Cerrahi duraklamalarda, derin hipotansiyon zamanlarında transfüzyon yapılarak sistolik kan basıncı kabul edilebilir düzeylere (80-90 mmHg) getirilene kadar cerrah kanamalı alanı baskılayarak veya tamponlayarak durdurmaya çalışır. Ameliyata bu şekilde ara verilmesi kan basıncının düzeltilmesinde başarısız olursa, cerrah doğrudan aorta bası yapabilir. Bu müdahale, cerraha transfüzyonun etkinliği hakkında doğrudan geri bildirim sağlar; yumuşak bir aort, derin hipovolemiyi gösterirken, sağlam, pulsatile bir aort dönüşü daha kabul edilebilir dolaşım kan hacmini gösterir. Direkt aortik kompresyon sırasında kısa bir bradikardi/asistoli dönemi görülebilir. Transfüzyon perfüzyonu sürdürmede etkisiz olduğunda, ameliyata ara verilmeli ve kanama alanları tamponlanmalı, cerrah ve anestezi ekibi cerrahi olarak ulaşılamayan kanamayı tedavi etmek için hastanın girişimsel radyoloji odasına ya da ısıtmanın olduğu, koagülopatinin düzeltilebileceği ve hemodinamik stabilizasyonun sağlanabileceği yoğun bakım ünitesine transfer edilip edilemeyeceği hususunda bir karar vermelidir.

DCS'nin temel bir bileşeni, hasta daha stabil hale geldiğinde yeniden ameliyatın planlanmasıdır. Bağırsak devamlılığı sağlanabileceği gibi daha sonra kolostomi açılabilir. Abdominal fasya genellikle DCS'den sonra kesin olarak kapanmaz. Yara, vakumlu bir yara süngeri üzerine kapatıcı bir pansumanla kapatılabilir. Masif kan transfüzyonu sonrasında abdominal fasyanın kapatılması, barsaklarda ödem, abdominal kompartman sendromu, respiratuar bozukluk ve çoklu organ yetmezliği riskleri taşır.

Girişimsel radyoloji odası, DCS dizisinin gidecek daha önemli bir parçası haline gelmiştir. Vasküler kateter bazlı girişimsel radyoloji teknikleri, özellikle karaciğer, böbrek ve retroperitoneal yaralanmalarda olmak üzere, herhangi bir kanayan damara ulaşabilir ve kanamayı kontrol edebilen bobinler veya köpük yerleştirebilir. Pelvik halka kırıklarından, majör torasik veya abdominal vasküler yaralanmalardan kaynaklanan kanamalar da bu tür girişimlerle potansiyel olarak kontrol edilebilir. Ayrıca, hastalar genellikle ilk travma nedeniyle yaralanan veya hastalar DCS sonrasında potansiyel risk altında olan organlardaki kan akımını ve hemostazı değerlendirmek için girişimsel radyolojiye götürülür.

TRAVMATİK BEYİN HASARI

8 Bilinç düzeyinde farklılık olan herhangi bir travma hastası, aksi ispatlanana kadar travmatik beyin hasarı (*traumatic brain injury-TBI*) olarak kabul edilmelidir (Bölüm 27'ye bakınız). TBI'nın varlığı veya kuşkusunu, bakımın tüm yönlerinde serebral perfüzyon basıncının ve oksijenasyonun korunmasına dikkat edilmesini zorunlu kılar. Sedatize ve paralize olmayan, bir hastada TBI'nın önemini belirlemede en güvenilir klinik değerlendirme aracı Glasgow Koma Skalası'dır (GCS; bkz. Tablo 27-2). Azalan bir motor skor, ilerleyici nörolojik bozulmayı düşündürür ve acil nörolojik değerlendirmeyi ve olası cerrahi müdahaleyi gerektirir. Travma hastalarında sıklıkla kafa travması olmasına rağmen, bazı kafa yaralanmaları acil beyin cerrahisi müdahalesi gerektirir. TBI'lar primer veya sekonder olarak kategorize edilir. Primer beyin hasarları doğrudan travma ile ilişkilidir. Primer beyin hasarı dört gruba ayrılır: (1) subdural hematoma; (2) epidural hematoma; (3)

intraparankimal kanama; ve (4) santral sinir sisteminin aksonlarını bozan nonfokal, diffüz nöronal hasar. Bu hasarlar potansiyel olarak kafa içi basıncı [intracranial pressure (ICP)]'yi yükselterek serebral kan akımını tehlikeye atar. Kafa travmasından hemen sonra meydana gelen ölüm, genellikle primer beyin hasarının sonucudur.

Akut subdural hematoma, en sık görülen acil nöroşirürjikal girişim nedenidir ve mortalitesi en yüksek beyin hasarıdır. Kafatası ve beyin arasındaki küçük köprü venlerin, deselerasyon veya künt yaralanmalarda ayrılması kan birikmesine ve beyin dokusunun sıkışmasına neden olur. Kanın birikmesi ICP'yi yükseltir ve serebral kan akımını tehlikeye atar. Morbidite ve mortalite, hematomun boyutu ve intrakraniyal içeriğin orta hattan ne kadar kaydığı ile ilişkilidir. Orta hat kaymaları hematomun boyutunu aşabilir, bu da beyin ödeminin veya altta yatan intraserebral kanamanın katkısını düşündürür.

Epidural hematoma sıklıkla kafatası kırıklarına eşlik eden, orta serebral arter veya diğer kranial damarların hasarında meydana gelir. Bu yaralanma, nöroşirürjikal travma acillerinin %10'undan azından sorumludur ve akut subdural hematomdan daha iyi bir prognoza sahiptir. Epidural hematomlu hasta başlangıçta bilinçli olabilir, bunu ilerleyici yanıtızlık ve koma izleyebilir. Supratentoryal lezyonlar 30 mL'den fazla ve infratentoryal lezyonlar 10 mL'den fazla hacim kapladığında acil cerrahi dekompresyon endikasyonu vardır (çok daha düşük hematoma hacimlerinde beyin sapı basısı meydana gelebilir). Küçük bir epidural hematoma varlığında, hasta nörolojik olarak sağlam, yakın gözlem ve tekrarlanan nörolojik muayeneler mümkünse ve acil dekompresyon gerekli hale geldiğinde nöroşirürjikal kaynaklar hemen elde edilebilirse hematomun boşaltılmasına gerek olmayabilir.

Intraparankimal hasarlar, beynin kafatası içinde hızlı deselerasyonuyla sıklıkla frontal ve temporal lobların uçlarında oluşur ve travma sonrası beyin cerrahisi acillerinin yaklaşık %20'sini oluşturur. Bu gibi yaralanmalar, hasarlı dokuyu çevreleyen alanlarda ödem, nekroz ve infarktlarla birlikte olma eğilimindedir. Subdural hematomun altında parankimal hasar olabilir. Intraparankimal kanama için yapılması gereken cerrahi müdahale

leler konusunda fikir birliği yoktur, ancak sürekli ve tehlikeli derecede yüksek ICP'yi azaltmak için cerrahi dekompresyon gerekli olabilir.

Diffüz nöronal hasar, beyin dokusunun nöron ve aksonların zarar görmesine yetecek kadar hızlı deselerasyonu veya hareket etmesi sonucu oluşur ve çocuklarda yetişkinlerden daha sık görülür. Hasarın boyutu, yaralanmanın hemen sonrasında belirgin olmayabilir, ancak seri manyetik rezonans görüntülemeler ile görünür hale gelir. Travmayı takiben diffüz nöronal hasarın boyutu ne kadar büyükse, mortalite ve maluliyetin ciddiyeti o kadar büyüktür. Dirençli yüksek ICP'yi azaltmak için dekompresyon amacıyla kraniotomi gerekmedikçe, bu yaralanmalar için cerrahi girişim gerekli değildir.

Sekonder beyin hasarları potansiyel olarak önlenabilir yaralanmalar olarak kabul edilir. **9** Sistemik hipotansiyon (sistolik kan basıncı <90 mmHg), hipoksi (PaO_2 <60 mmHg), hiperkapni (PaCO_2 >50 mmHg) ve hipertermi (sıcaklık >38.0°C), kafa travması sonrası, muhtemelen serebral ödem ve ICP artışına katkı yaparak morbidite ve mortaliteye negatif bir etki yapar. Hipotansiyon ve hipoksemi, ciddi TBI'den kötü nörolojik derlenmeye en önemli katkı yapanlar olarak kabul edilmektedir. *Kafa travmasından sonra hipoksemi tek başına kötü nörolojik sonuçlarla ilişkili en önemli parametredir ve mümkün olan en kısa sürede düzeltilmelidir.* İzole kafa travması varlığında hipotansiyon da (ortalama arteriyel kan basıncı <60 mmHg) sıvılar, vazopresörler veya her ikisiyle agresif şekilde tedavi edilmelidir.

Diğer ciddi yaralanmalar ve kanama varlığında ciddi kafa travmasına yaklaşım, zor bir resüsitasyon ikilemi yaratır. Acil beyin cerrahisi ve hasar kontrol laparotomisini eş zamanlı gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır ve çoğu durumda yaşamı tehdit eden kanamanın kontrolü beyin cerrahisi müdahalesinden önceliklidir. Yaşamı tehdit eden kanama varlığında serebral perfüzyon basıncını artırma girişimleri kanamayı artıracaktır. Nöroşirürjik olmayan kanama kontrol edildikten sonra, dikkatler nöroşirürjinin acil durumuna, özellikle serebral perfüzyon basıncının düzeltilmesine yönelir. Bu durumda uzun süreli serebral hipoperfüzyon dönemleri, negatif nörolojik sonuçlarla ilişkilidir.

Akut Travmatik Beyin Hasarına Yaklaşımında Önemli Hususlar

Cerrahi olarak boşaltılması gereken bir intrakranial pıhtının yokluğunda, kafa travmasını takiben yüksek ICP'yi tedavi etmenin birincil yolu tıbbi girişimlerdir. Ortalama arter basıncı (mean arterial pressure-MAP) ile ICP arasındaki fark olan normal serebral perfüzyon basıncı [cerebral perfusion pressure (CPP)] yaklaşık 80 ila 100 mmHg'dir (MAP - ICP = CPP; bkz. Bölüm 26). Bilinci açık ve uyanık hastalarda ICP monitörizasyonu gerekli değildir. Ayrıca istemli olarak antikoagülan verilen veya travmaya yanıt olarak kanama diyetesi olan hastalarda ICP izlemi yapılmamalıdır. Bununla birlikte, seri nörolojik muayeneler ve ilave klinik değerlendirmeler sonucunda bozulma görülürse veya ICP artışı için yüksek bir risk bulunduğu da ICP monitörü yerleştirilmelidir (Tablo 39-1). ICP 20-25 mmHg'dan yüksek olduğunda basıncı azaltma girişimleri gerekli olur. Birçok çalışma, herhangi bir özel tedavi şeması için bariz faydalı sonuç bulmadan CPP'yi iyileştirmeyi ve ICP'yi yö-

TABLO 39-1 İntrakranial ICP monitörizasyonu endikasyonları.

Ciddi kafa travması (kardiyopulmoner resüsitasyondan sonra GCS skoru ≤ 8 olarak tanımlanır), <i>artı</i>
(a) Anormal kabul edilen kranial BT görüntülemesi veya
(b) Normal BT görüntüleme artı ≥ 2 : >40 yaş, sistolik kan basıncı >90 mmHg, deserebre veya dekontike pozisyon
Sedatize hastalar; ciddi TBI sonrası indüklenmiş komadaki hasta
Değişen bilinç düzeyi ile çoklu sistem hasarı
ICP artış riskini yükselten tedavileri alan hastalar (örn. yüksek hacimde intravenöz sıvılar)
Intrakranial kitle veya çıkarıldıktan sonra postoperatif olarak
Noninvaziv ICP monitörizasyonunda anormal değerler, uyarılmış değerlerin yüksek dinamikleri veya arteriyel hipotansiyon ve hipokapninin dışlanmasıyla transkranial Doppler kan akım hızı dalga formunda anormal şekiller (artmış pulsatilite)

BT, bilgisayarlı tomografi; GKS, Glasgow Koma Skalası; ICP, kafa içi basınç; TBI, travmatik beyin hasarı.

Li LM, Timofeev I, Czosnyka M, et al. Review article: The surgical approach to the management of increased intracranial pressure after traumatic brain injury. *Anesth Analg*. 2010 Sep;111(3):736-748'den izlenilerek kopyalanmıştır.

netmeyi amaçlayan müdahaleleri değerlendirmiş-
10 tir. Mevcut Beyin Travması Vakfı kılavuzları, ciddi kafa travması olan hastalarda CPP'nin 50-70 mmHg arasında ve ICP'nin 20 mmHg'dan daha az olmasını önerir.

Serebral kan akımı [cerebral blood flow (CBF)], arteriyel karbondioksit konsantrasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Arteriyel karbondioksit düzeyinin azalmasıyla oluşan serebral vazokonstriksiyonla CBF ve ICP düşer. Tersine, arteriyel karbondioksit seviyeleri yükseldikçe serebral vazodilatasyon meydana gelir ve CBF ve ICP artar. Arteriyel karbondioksit düzeylerindeki değişiklikler, yüksek ICP'li hastalarda CBF ve ICP'da hızlı bir yanıt ortaya çıkararak, TBI ile ilişkili etkili bir terapötik girişim olan hiperventilasyon yapar. *Ancak sistemik hipotansiyon varlığında hiperventilasyon, özellikle hemodinamik olarak stabil olmayan kanamalı travma hastasında nörolojik iske mi riskini artırır ve normotansiyon sağlanana kadar kaçınılmalıdır.*

Osmotik diüretik tedavisi, yüksek ICP'yi azaltmak için sık kullanılan ve yaygın olarak kabul görmüş diğer bir girişimdir. İntravenöz mannitolün 0.25-1.0 g/kg dozları, ekstrasvasküler sıvının beyin dokusundan vasküler sisteme çekilmesinde etkili olarak beyin ödemi ve ICP'yi azaltmada etkilidir. Bu girişim aynı zamanda hızlı diürece neden olduğundan, plazma osmolalitesi ve serum elektrolitleri monitorize edilmelidir.

Barbitürat koması serebral perfüzyon düzeyine kadar serebral metabolik hızı, serebral kan akımını, serebral oksijen ihtiyacını ve intrakranial hipertansiyonu azaltmak için kullanılmıştır. Hipotansiyon, çoğunlukla bu tedaviye eşlik eder ve hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda kullanımını sınırlar. Bu gibi durumlarda CPP'yi 50-70 mmHg arasında tutmak için vazopresörler kullanılabilir. Pentobarbital dozu (tiyopentale tercih edilir) burst supresyonunun, yani oksijen ve glikoz için maksimum düzeyde azaltılmış serebral metabolik hızın elektroensefalografik (EEG) kayıtlarına dayanır.

İzole TBI varlığında sıvı tedavisi için kristalloid tercih edilir. Kolloid kullanımı beyin ödemi önlemede avantajlı gibi görünse de, yakın tarihli bir çalışma TBI'yi takiben albumin-bazlı resüsitasyon uygulandığında mortalitenin neredeyse

iki katına çıktığını bildirdi. TBI genellikle kan-beyin bariyerinin bozulması ile ilişkilidir ve bu durumda albümin verilmesi morbidite ve mortaliteyi artıran daha büyük bir beyin ödemi ve daha yüksek ICP ile sonuçlanır.

SPİNAL KORD HASARI

Normal vertebra yapısı üç kolondan oluşur: ön, orta ve arka. *Ön kolon*, vertebra gövdesinin ön üçte ikisini ve anterior longitudinal ligamenti içerir. *Orta kolon*, vertebra gövdesinin arka üçte birini, posterior longitudinal ligamenti ve annulus fibrozusun arka komponentini içerir. *Arka kolon*, lamina ve fasetleri, spinöz çıkıntıları ve interspinöz ligamentleri içerir. Vertebra instabilitesi, kolonların ikisi veya üçü de bozulduğunda ortaya çıkar.

İlgili bir yaralanma mekanizması (genel olarak akselerasyon-deselerasyonu kapsayan künt kuvvet) olan travma hastasına, görüntüleme incelemeleriyle dışlanmadığı sürece, spinal kord hasarı açısından yüksek derecede şüphe ile yaklaşılmalıdır. *T1 vertebraının üstüne kadar tüm servikal vertebraları gösteren bir lateral radyografi, önemli servikal vertebra anormalliklerinin %85-90'ını tespit edecektir.* Servikal vertebra radyografilerinde, vertebra gövdelerinin yapısı ve dizilimi, interspinöz aralığın ve santral kanalın daralma veya genişlemesi, ön ve arka ligamentler boyunca dizilim ve C2'den C7'ye kadar spinolaminar çizgi ve spinöz çıkıntılarının görünümü incelenmelidir. Bir spinal kırık, %10-15 insidans ile ikinci bir spinal kırık ile birliktedir.

Torakolomber hasarlar en sık fleksiyon güçlerinin bir sonucu olarak T11'den L3'e kadar olan vertebralarda görülür. Bir torakolomber vertebra hasarının varlığı, muhtemelen alt vertebrayı kırmak için gereken güce bağlı olarak %40 olasılıkla birinci kırığın kaudalinde ikinci bir kırığa neden olur. Bu hasar örneği yüksek spinal kırık insidansı ile birlikte olduğundan bilateral kalkaneus kırığı da tüm torakolomber vertebralarda incelenmesini gerektirir.

C2'nin üstünde meydana gelen servikal vertebra hasarları apne ve ölümlle ilişkilidir. (C3-C5 kökleri frenik siniri oluşturur). *Yüksek spinal hasarlara sıklıkla sempatik tonusun kaybı nedeni-*

le nörojenik şok eşlik eder. Nörojenik şok, majör travma varlığında hemorajik şok gibi görünebilir, çünkü hipotansiyonun nedeninin nörolojik değil hemorajik olduğu varsayılabilir. Yüksek torasik spinal kord lezyonundan 24 ila 48 sa. sonra derin bradikardinin varlığı, muhtemelen T1-T4 bölgesinde bulunan kardiyoakselator fonksiyonda sorun olduğunu işaret eder.

Spinal kord hasarı sonrası tedavinin temel hedefleri, primer yapısal bozulmanın ilerlemesini önlemek ve spinal kordun iskemik alanlarında hipotansiyona bağlı hipoperfüzyonundan kaynaklanan nörolojik hasarın genişleme riskini en aza indirmektir. Spinal kordda enine tam kat kesisi olan hastalarda girişimler iyileşmeyi çok az etkiler. Tam kat olmayan spinal kord hasarı bulunan hastalarda, hemodinamik parametrelerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi (örn. hipotansiyondan kaçınmak) ve mevcut hasarın genişlemesini ve mevcut nörolojik defisitini şiddetlenmesini önlemek için cerrahi stabilizasyon gerekir.

Bir vertebra gövdesi normal yüksekliğinin %50'sinden fazlasını kaybettiğinde veya spinal kanal normal çapının %30'undan daha fazla daraldığında vertebra kırıklarının cerrahi dekompresyonu ve stabilizasyonu gerekir. Bu durumda spinal kord hasarı için sıklıkla metilprednizolon uygulanır, çünkü bu steroidin anti-enflamatuvar özellikleri, risk altındaki spinal kanalının dar sınırları içindeki potansiyel spinal kord ödemi azaltır. Travmatik spinal kord hasarına sahip hayvan modellerinde erken cerrahi müdahale, steroid tedavisi veya her ikisinin faydasını gösteren araştırmalara rağmen, insan çalışmalarında bu girişimlerin tutarlı faydaları görülmemiştir. Tam kat olmayan enine bir spinal kord kesi alanında dekompresyon yapılabilir bir lezyonun bulunması, yaşamı-tehdit eden diğer daha tehlikeli durumlar bulunmadıkça, erken cerrahi müdahale için bir endikasyon değildir.

11 Spinal kordun kompresyonu veya vasküler bir sorun nedeniyle kan akımının azaldığı alanlarda yeterli spinal kord perfüzyonunu sağlamaya yardımcı olmak için ortalama arteriyel kan basıncını normalin üstünde tutmak, steroid uygulamasından daha faydalı olabilir. Anestezi induksiyonu, cerrahi dekompresyon ve vertebranın stabilizasyonu süresince ve postoperatif dönemde hipotansiyondan kaçınılmalıdır.

Yaşlılar, hareket kabiliyetinin ve esnekliğin azalması, spondilozis ve osteofit insidansının artması ve spinal kanalın travma sonrasında gelişen spinal ödeme daha az uyum sağlayabilmesi nedeniyle spinal kord hasarı için daha büyük risk altındadır. Yaşlılarda düşmelere bağlı spinal kord hasar insidansı, genç hastalarda motorlu taşıt kazalarına bağlı spinal kord hasar insidansına kıyasla yaklaşmaktadır. Yaşlılarda, özellikle 75 yaş üzerindekiilerde, spinal kord hasarı sonrasında ölüm oranı, benzer yaralanması olan genç hastalara göre daha fazladır.

Penetran spinal kord hasarının kendine özgü yaralanma modeli ayrı bir değerlendirme gerektirir. Künt spinal kord hasarından farklı olarak, mermi ve şarapnel nedeniyle spinal kordun penetran travmasının anstabil bir vertebraya neden olması pek olası değildir. Sonuç olarak, izole bir penetran spinal kord hasarında C-collar veya uzun tahta immobilizasyonu gerekli olmayabilir. Servikal vertebranın penetran yaralanmasında C-collar yerleştirmek aslında yumuşak dokuda şişlik, trakeal deviasyon veya diğer olası hava yolu sorunlarının anatomik göstergelerini engelleyebilir. Künt travmadaki daha sonra şiddetlenen hasarın aksine, spinal kordun penetran yaralanmaları, travma anında hasara neden olur. Bununla birlikte, diğer spinal kord hasarlarında olduğu gibi, spinal kord fonksiyonu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilene kadar ortalama arter basıncını normalin üstünde tutmak spinal kord perfüzyonunun sürdürülmesi için gereklidir.

YANIKLAR

Yanıklar, kaza sonucu ölümün en sık sebebi olan motorlu araç kazalarından sonra ikinci sırada yer alan kendine özgü, fakat sık rastlanan travmatik yaralanmalardır. Yanık hasarının boyutunu, sıcak temasının derecesi ve süresi belirler. Vücut yüzey alanı/vücut kitlesi oranının yüksek olması nedeniyle çocuklar ve ince derilerinin benzer termal travmada daha derin yanıklara izin vermesi nedeniyle yaşlılar, ciddi yanık hasarı açısından daha büyük risk altındadır. Yanık hasarına verilen patofizyolojik ve hemodinamik yanıtlar benzersizdir ve özellikle hastanın toplam vücut yüzey alanı [*total body surface area* (TBSA)]'nın %20'sinden fazlasında ikinci veya üçüncü derece yanıklar olduğunda, özel yanık bakımı en iyi şekilde sadece yanık tedavi merkezlerinde sağlanabilir.

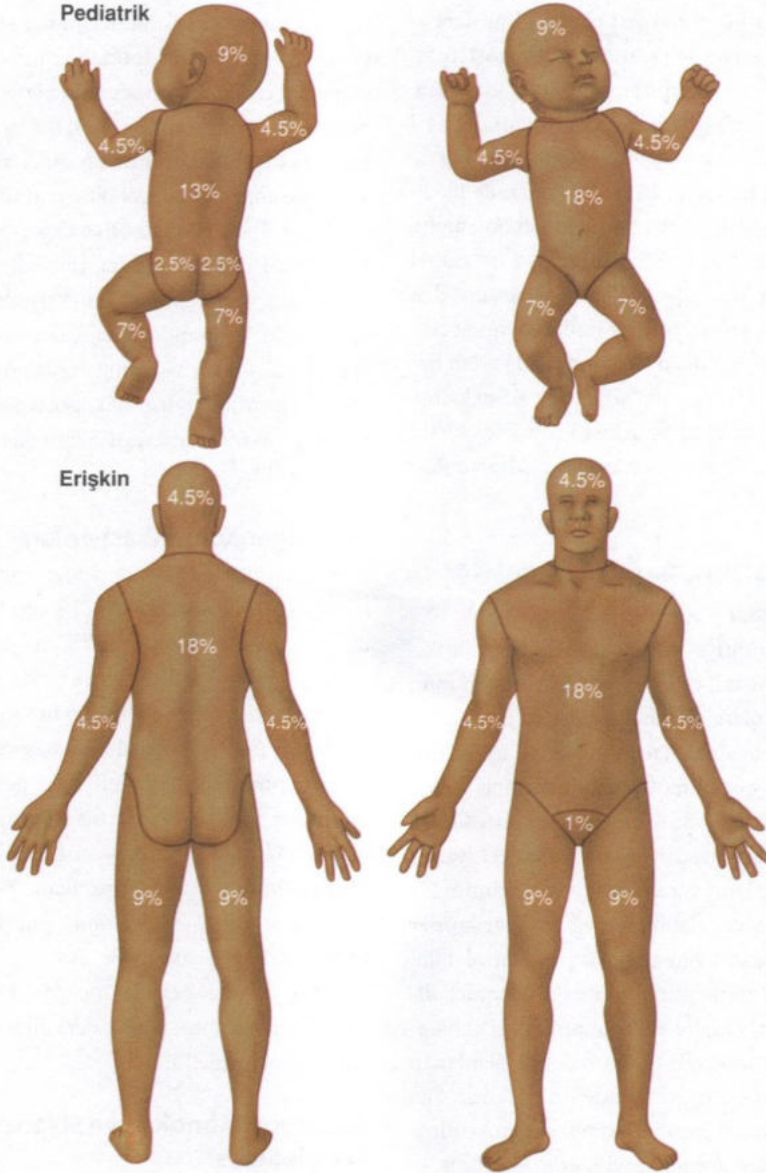
Yanık patofizyolojisi ve resüsitasyon gereklilikleri hakkında temel bir uzlaş, özellikle oksijen uygulaması ve agresif sıvı resüsitasyonu gibi tedavilere erken başlanmasının hastanın sağkalımını artıracaktır. Yanıklar birinci, ikinci veya üçüncü derece olarak sınıflandırılır. *Birinci-derece* yanıklar epidermisi geçmeyen yaralanmalardır (örn. güneş yanıkları ve yüzeysel termal hasarlar). Bu yanıklar için sıvı replasmanı gerekli değildir, daha yaygın ve önemli yanıklarla birlikte bulunduğu birinci derece yanık alanı sıvı replasmanı hesaplanırken dahil edilmemelidir. İkinci-derece yanıklar, epidermise nüfuz eden, dermise bir miktar uzanan, kısmi kalınlıktaki (yüzeysel veya derin) yaralanmalardır ve veziküller eşlik eder. TBSA'nın %20'sinden fazlasında ikinci derece yanıkları olan hastalarda sıvı replasman tedavisi gereklidir. Yara boyutuna ve yerine bağlı olarak bazı ikinci derece yanık vakalarında deri grefti de gerekli olabilir. Üçüncü-derece yanıklar, termal hasarın dermisin tüm katlarına nüfuz ettiği yanıklardır. Sinirler, kan damarları, lenfatik kanallar ve diğer derin yapılar zarar görmüş olabilir, bu da ciddi fakat duyusuz bir yara oluşturur; bununla birlikte üçüncü derece yanığı çevreleyen sağlıklı doku çok ağırlı olacaktır. Üçüncü derece yanıklarda iyileşme için hemen hemen her zaman debridman ve deri grefti gerekir.

12 Büyük yanıklar (TBSA'nın $\geq 20\%$ 'ini tutan ikinci veya üçüncü derece yanık) kendine özgü hemodinamik yanıt oluşturur. Yanık sonrası oluşan masif vazokonstriksiyon nedeniyle yaralanmadan sonraki 30 dk. içinde kardiyak debisi %50'ye kadar düşerek normovolemik hipoperfüzyon (*yanık şoku*) durumuna neden olur. Bu yoğun hemodinamik yanıt, altta yatan ciddi ek hastalıkları olan hastalar tarafından zayıf bir şekilde tolere edilebilir ve hayatta kalma, dolaşan volümün düzeltilmesine ve önerilen protokollere göre kristaloid sıvıların infüzyonuna bağlıdır (aşağıya bakınız.). Yeterli intravenöz sıvı tedavisi sağlanırsa, kardiyak fonksiyon hasardan sonraki 48 sa. içinde normale döner ve daha sonra iyileşmenin bir metabolik mücadelesi olarak tipik bir hiperdinamik fizyolojiye ilerler. Majör yanık hasarlarından sonra plazma hacmi ve idrar debisi başlangıçta azalır.

13 Kristaloid sıvıların cesaret kırıcı olduğu künt ve delici travmaların aksine, yanık sıvısı resüsitasyonunda albümin, hidroksietil nişasta, normal veya hipertonic salin veya kan yerine dengeli kristaloid sıvıların (bkz.Bölüm 51) kullanılması vurgulanır.

Yanık hasarlarından sonra, ilk sıvı resüsitasyonu sırasında hipertonic salin kullanıldığında akut böbrek yetmezliği daha sıktır, kan verildiğinde ölüm olasılığı daha yüksektir ve resüsitasyonda albumin (kristaloid yerine) kullanıldığında sonuçlar değişmez.

Sıvı resüsitasyonu yanık hasarından sonraki ilk 24 sa. boyunca devam eder. Yanık hasarında sıvı resüsitasyonuna yol göstermek için yaygın olarak iki formül kullanılır: *Parkland* ve *Modifiye Brooke*. Her ikisi de resüsitasyon sıvı hacimlerini hesaplamak için Dokuzlar Kuralı'nın (Şekil 39-6) anlaşılmasını gerektirir.



ŞEKİL 39-6 Yanık yüzey alanını toplam vücut yüzey alanının yüzdesi olarak tahmin etmek için kullanılan Dokuzlar Kuralı (American College of Surgeons. ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student Course Manual). 9th ed. Chicago, IL: ACS; 2012.)'den izinle kopyalanmıştır.

Yetişkin Parkland protokolü, ilk 24 sa.'te 4 mL/kg/% yanık TBSA sıvı verilmesini, hesaplanan hacmin yarısının ilk 8 sa.'te ve kalan hacmin takip eden 16 sa.'te verilmesini önerir. Yetişkinler için modifiye Brooke protokolü, hesaplanan hacmin yarısı ilk 8 sa.'te ve geri kalanı takip eden 16 sa.'te başlayacak şekilde 2 mL/kg/% yanmış TBSA önerir. Her iki formül de sıvı resüsitasyonu yeterliliğinin güvenilir bir göstergesi olarak idrar debisini kullanır ve yeterli dolaşım hacminin göstergesi olarak yetişkin idrar yapımını 0.5-1.0 mL/kg/sa. olarak hedefler. Erişkin idrar debisi 1.0 mL/kg/sa.'i aşarsa infüzyonlar yavaşlar. Her iki protokolda de yaralanma sonrası ikinci 24 sa.'lik dönemde ilk 24 sa.'te verilen hacmin yarısı kadar infüzyon yapılır. Erişkin idrar debisini 0.5-1.0 mL/kg/sa.'tir. tutma hedefi, resüsitasyonun ilk fazı boyunca devam eder. Pediatrik yanık hastasının sıvı resüsitasyon protokolleri erişkinler için olan ile aynıdır. 30 kg'dan hafif çocuklara intravenöz sıvıları içinde %5 dekstroz verilmelidir ve hedef idrar debisi 1.0 mL/kg/sa.'tir. 1 yaşından küçük bebeklerde hedef idrar debisi 1-2 mL/kg/sa.'tir.

Yanık Yönetimiyle İlgili Hususlar

A. Sıvı Kayması

Parkland ve modifiye Brooke protokollerinin ikisi de idrar debisini yeterli sıvı resüsitasyonunun bir göstergesi olarak kullanır. Ancak uygulanan sıvı hacminin orijinal hacim hedefini aştığı durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin, birinci derece yanıklar yanırlıkla TBSA değerine dahil edilirse, başlangıçtaki sıvı resüsitasyon hacimleri yanlış hesaplanabilir. Uzun süreli sedasyon kullanımı hipotansiyona neden olabilir ve vazokonstriktörler yerine ek sıvıların uygulanmasına neden olabilir. Sıvı kayması fenomeni, dolaşımdaki hacimler dışındaki konularla ilgili hemodinamik değişikliklere yanıt olarak intravenöz sıvı tedavisi planlanan hesaplamaların ötesine geçtiğinde ortaya çıkar. Sıvı kayması sıklıkla abdominal kompartman sendromu ve pulmoner komplikasyonlarla ilişkilidir ve sıklıkla Resüsitasyon-ilişkili morbiditeye yol açar.

B. Abdominal Kompartman Sendromu

Abdominal kompartman sendromu [abdominal compartment syndrome (ACS)], çevresel abdomi-

nal yanıkları olan pediatrik ve yetişkin hastalarda ve 6 mL/kg/% yanık TBSA'dan daha fazla intravenöz sıvı alan hastalar için bir risktir. İntraabdominal basınç, intraluminal mesane basıncının bir basınç transduserine bağlanmış bir Foley kateter kullanılarak ölçülmesiyle saptanır. Transduser, Foley kateterinin drenaj tüpüne bağlandığı noktada bir üç yollu bir musluğa bağlanır. Transduserin pelvis kenarında sıfırlanmasından sonra mesaneye 20 mL sıvı verilir. İntraabdominal basınç okumaları, mesanenin gevşemesine izin veren sıvının mesaneye verilmesinden 60 sn sonra alınır. 20 mm Hg'yi aşan intraabdominal basınç, abdominal kavite dekompresyonu gerektirir. Bununla birlikte, laparotomi insizyonu yanık dokuya yakınsa, bir abdominal cerrahi girişim yanık hastasını intraabdominal *Pseudomonas* enfeksiyonu için yüksek riske sokar. İntraabdominal basıncın erken ve sık değerlendirilmesi ve yanık hastasında hipotansiyonun hipovolemi dışındaki potansiyel etiyolojilerinin değerlendirilmesi ACS için önemli koruyucu önlemlerdir.

C. Akciğer Komplikasyonları

Aşırı sıvı resüsitasyon hacimleri, artan pnömoni insidansı ile ilişkilidir. Ciddi yanıkları olan hastalarda sıklıkla yanıkla ilişkili bir akciğer hasarı vardır. Azalmış trakeal siliyer aktivite, resüsitasyon-nedenli akciğer ödeminin bulunması, azalmış immün yanıt ve trakeal entübasyon yanık hastalarını pnömoniye yatkın hale getirir. ACS'nin pulmoner fonksiyon üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Uygulanan intravenöz sıvı hacimleri yakından izlenmeli ve Amerikan Yanık Derneği (*American Burn Association*) önerileriyle (yani, Parkland veya modifiye Brooke protokolleri) uyumlu olduğu belgelenmelidir. Önerileri aşan sıvı uygulamasının, gerekçeleri dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir.

D. Karbon Monoksit ve Siyanür Zehirlenmesi

14 Yanık yaralanması ve duman inhalasyonu sonrası değişen mental durum için ayırıcı tanı, karbon monoksit ve siyanür zehirlenmesini kapsar (bkz. Bölüm 57). Bu durumda endotrakeal entübasyon ve yüksek inspire edilen oksijen kon-

santrasyonu ile mekanik ventilasyon endikasyonu vardır. Karbon monoksit, hemoglobini oksijenin yaklaşık 250 katı afinite ile bağlar. Ortaya çıkan karboksihemoglobin (HbCO), oksijeni bağlamak için daha az hemoglobin bırakır ve O_2 -Hb disosiasyonu eğrisini sola kaydırır, her ikisi de dokulara oksijen iletiminin bozulmasına neden olur. *Pulse oksimetri, oksijenli hemoglobini (HbO_2) HbCO'dan ayırt edememesi nedeniyle, karbon monoksit maruz kalma durumunda oksijen saturasyonunu yanlış yüksek ölçer.* Arteriyel veya venöz kan gazı analizleri HbCO'yu doğrudan ölçebilir. Klinik olarak önemli karbon monoksit zehirlenmesi, HbCO seviyeleri %10'u aştığında görülür (düzenli olarak sigara içenlerde HbCO seviyeleri %10'a kadar çıkar). HbCO %20'yi aşarsa, lokal doku oksijenizasyonunu iyileştirmek ve karbon monoksit atılımını hızlandırmak için entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. Karbon monoksit bağlı ölüm, HbCO seviyeleri %60'ı aştığında meydana gelir. Herhangi bir etiyolojiye bağlı karbon monoksit zehirlenmelerinde hiperbarik oksijen tedavisi gerekir. Karbon monoksit zehirlenmesinin uzun vadeli sonuçlarını azaltmak için çoklu hiperbarik oksijen seansları gereklidir.

Yanık Tedavisinde Anesteziyle İlgili Dikkate Alınması Gerekenler

Tüm yanık hastalarının önde gelen özelliği, ısıyı regüle edememeleridir. Resüsitasyon ortamı, radyant ısıtma, basınçlı hava ısıtma cihazları ve sıvı ısıtma cihazları kullanılarak vücut sıcaklığına yakın tutulmalıdır. Tüm yanık bakım ortamları 40°C civarında tutulmalıdır.

Yanık hastasının değerlendirilmesi hava yolunun inspeksiyonu ile başlar. Yüz yanmış (yanmış yüz ve burun kılları) olabilir de, yüz yanıkları trakeal entübasyon için bir endikasyon değildir. Acil hava yolu yönetimi, mekanik ventilasyon ve oksijen tedavisi gereksinimi ses kısıklığı, dispne, takipne veya bilinç değişiklikleri ile belirti verir. HbCO düzeyinin değerlendirilmesi için tedavi sürecinin erken dönemlerinde arteriyel kan gazı ölçümü yapılmalıdır. Mekanik ventilasyon, en düşük tidal hacimlerde yeterli oksijen saturasyonunu

(pulse oksimetri yerine ölçülen oksijen seviyeleri-ne dayalı) elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır.

Yanık yaralanması sonrası erken dönemde (ilk 48 sa.'e kadar) trakeal entübasyon için gerekli kas gevşemesi süksinilkolin ile kolaylaştırılabilir. TBSA'nın %20'sini aşan ciddi yanıkları olan hastalarda, nöromusküler son plaklarda hasar ve bozulma meydana gelir, bunu asetilkolin reseptörlerinin 15 sayısında artış izler. **Ciddi yanık hasarından 48 sa. sonra süksinilkolin ölümcül hiperkalemiye neden olabilir.** Süksinilkolin nedenli hiperkalemi riski, yanık yaralanmasını takiben 2 yıla kadar devam eder.

Yanık hastaları için analjezi zorlu bir mücadeledir. Opioid toleransı ve yanık tedavisinin psikososyal komplikasyonları ile ilgili endişeler yaygındır. Multimodal yaklaşımlar avantajlıdır. Rejyonal analjezi fayda sağlayabilir, ancak yanık sonrası erken dönemde bu teknik kompartman sendromunun semptomlarını veya primer yanık hasarıyla ilgili diğer klinik olarak önemli belirti ve semptomları maskeleyebilir.

TRAVMA BAKIMINDA YÜKSELEN TRENDLER

Yaşlılar

16 Yaşlılar dünya çapında travma merkezlerinde görülen en hızlı büyüyen nüfusu temsil ediyor. Orta şiddete bir travmadan sonra bile ciddi komplikasyonlar ve ölüm için daha büyük risk altındadırlar. Fizyolojik rezervi ve travmadan derlenme yeteneğini olumsuz etkileyen önceden var olan tıbbi durumlar, travma sonrası komplikasyonlara ve ölüme yaştan daha fazla katkıda bulunur. "Geriatrik" travma sonuçları konusunda "geriatrik" özel bir yaş değilse de, birçok çalışma mortalite ve morbidite artışının 45-55 yaşları arasında başladığını göstererek, travma sonrası fizyolojik rezerv azalışının önceleri kabul edilen yaşlardan çok daha önce başlayabileceğini düşündürmüştür. Birçok çalışma ilerleyen yaşla birlikte, 65 yaşından daha gençlerle kıyaslandığında, 65 yaşından büyük travma kurbanlarında travma sonrası ölüm riskinin iki katına çıktığını buldu.

Yaşlı nüfusta düşmelerin önlenmesi, gelişmekte olan bir halk sağlığı sorunudur. 65 yaş üstü hastalarda yaralanmaların %90'ından ayakta yüksekten

düşme sorumludur. Düşmeye bağlı intrakraniyal kanama, kemik kırıkları ve majör torasik veya intraabdominal vasküler yaralanmalar bu hasta popülasyonunda morbidite ve mortaliteyi artırır. Oral antikoagülan alan hastalar, oral antikoagülan kullanmayan benzer yaralanmalar yaşayan yaşlı erişkin hastalardan daha düşük GCS skorlarına ve daha yüksek morbiditeye sahiptir. Bu hasta popülasyonunda oral antikoagülan kullanımı, düşmeden sonraki 30 günlük mortalitenin bağımsız bir göstergesidir.

Toplu Kaza Olayları

Toplu kaza olaylarına hazırlık, travma merkezleri için yaygın bir uygulama haline gelmiştir ve bu tür hazırlıklar anesteziyoloji servisini de kapsamalıdır. Bir olayın toplu kaza olayı olarak tanımlanması için belirli bir kazazede sayısı yoktur, bazı açıklama ve anlamları haklı çıkaran model konular vardır; neredeyse tamamı tesisin olağan acil durum hasta kapasitesi ile ilgilidir.

Toplu kaza olayları, birden fazla hastanın travmatik bir olaydan sonra aynı tesise geldiği durumlardır. Bu durum küçük bir hastanenin mevcut kaynaklarını aşabilir. Yine de, böyle bir olay çoğu banliyö ve şehir travma tesislerinde, mevcut kaynakların sınırlı bir süre için kritik olmayan hastalardan durumu kritik hastalara yönlendirilmesiyle tesisin genel işlevini önemli ölçüde etkilemeyebilir.

Toplu kaza olayları, travmatik bir olay sonrası gelen hasta sayısının mevcut hastane kaynaklarını aştığı, kritik olmayan hastaların diğer tesislere yönlendirildiği ve elektif cerrahiler de dahil olmak üzere normal hastane işlevlerini kesintiye uğrattığı olaylardır. Sınırlı kaynakları, durumu en acil olan hastalara ayırmak için hasta triajı kritik

17 derece önemlidir. *Toplu kaza olaylarında, hasta başı ultrason teknolojisi (point-of-care-POC), CAVEAT [göğüs, karın, vena kava ve ekstremiteler (chest, abdomen, vena cava, and extremities)] değerlendirmesini kullanarak cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler için hastaların triajıyla ilgili zamanında kritik bilgiler sağlar.*

Toplu kaza olayları korku ve endişe verici olaylar olsa da, birkaç öngörülebilir olay iyi tanınır ve söz edilmeyi hak eder. İlk olarak, otobüs kazaları, tren kazaları, açık hava ortamlarında sivil bombalamalar veya kurbanların binalarda mahsur kal-

madığı terörist saldırılar gibi çoğu toplu kaza olayında, kurbanların %10'u olay yerinde ölür, diğer %10'u kritik düzeyde yaralıdır ve acil cerrahi gereklidir, %20'sine 8 sa. içinde acil cerrahi gerekir ve %30'u acil olmayan girişimlere ihtiyaç duyacaktır. Kilit nokta, kurbanların niteliğini ve olası sayısını saptamaktır. İkincisi, toplu kaza olaylarının kurbanları genellikle hastanelere habersiz olarak gelir. Yoldan geçenler veya kolluk kuvvetleri, hastane travma bakımı için tasarlanmasa bile mağdurları en yakın hastaneye nakletmeye başlar. Bu durum, acil ilk müdahale ekipleri ilk olay nedeniyle zaten bunalmış haldeyken, hastaların tesisler arasında taşınması ihtiyacını doğurur. Son olarak, bu ortamda kaynaklar kurtarılabılır kurbanlar için ayrılmalıdır. Toplu kaza olayı olduğunda sadece nabızı olan hastaların bakımına öncelik verilmelidir. Cerrahi kaynakların, yoğun bakım yataklarının ve kan ürünlerinin sadece bu hastalar için kullanılmasına izin verilmelidir.

OLGU TARTIŞMASI

Önceden Sağlıklı Olan Bir Hastada Karın Travması

Önceden sağlıklı olan 22 yaşında, 70 kg bir erkek, sabah erken saatlerde evde baygınlık sonrası annesi tarafından sabah 9'da acil servise [emergency department (ED)]'ye getiriliyor. Önceki akşam, bir barda midesine defalarca tekmelendiği bir olaya karışmıştır. Hasta soluk, taşikardik ve letarjiktir. Nabızı 140 atım/dk. ve kan basıncı 60/34 mmHg'dir. ED'de yapılan FAST muayenesinde, karında serbest sıvı tespit edilmiştir. İki adet 18-gauge antekubital intravenöz yol yerleştirildi ve kan bankasına grup tayini ve çapraz karşılaştırma için bir kan örneği gönderildi. Masif transfüzyon protokolü (MTP) başlatıldı. Hasta ED'ye geldikten 16 dk. sonra ameliyathaneye alındı.

Anestezi indüksiyonundan önce hangi önlemler alınmalıdır?

Hastanın hayatı tehlikesi bulunuyor. Cerrahi müdahale gerekli olsa da anestezi indüksiyonu ile cerrahi insizyon arasındaki süre müm-

kün olduğunca kısa olmalıdır. Hipotermiden kaçınmak çok önemlidir. Ameliyathane, hasta örtülene kadar mümkün olduğunca sıcak olmalıdır. Travma cerrahları, anestezi indüksiyonu ile hemodinamik kollaps oluşan vakalarda hemen ameliyata hazır olmalıdırlar. Bu nedenle hastanın cildi, anestezi indüksiyonu öncesinde ve/veya sırasında hastanın çenesinden ayak parmaklarına kadar, ılık cilt hazırlama solüsyonu ile kesi için hazırlanmalıdır. Arteriyel kanül *yerleştirilmesi veya santral venöz giriş için cerrahi kesi* geciktirilmemelidir. Anestezi indüksiyonundan önce eritrosit süspansiyonları ve diğer kan ürünleri hazır bulundurulmalıdır.

Anestezi indüksiyonu sonrası hemodinamik kollapsı önlemek için ılık intravenöz sıvılar hızla infüze edilir. Sıvılar infüze edilirken ve hasta preoksijenize edilirken standart ASA monitörizasyonu uygulanır. Cerrahlar önlük ve eldiven giyer. Hızlı bir şekilde hastaya verilecek çapraz uyumlu olmayan Paketlenmiş O-negatif eritrosit süspansiyonu [*paced red blood cells (RBC)*] *ameliyathaneye getirilir. Oda sıcaklığı* rahatsız edici derecede sıcaktır. İnvaziv hemodinamik monitörizasyon kateterleri ve ultrason cihazları mevcuttur ve hemen kullanılabilir.

Anestezi indüksiyonu ve hemodinamik monitörizasyonun öncelikleri nelerdir?

Hasta letarjiktir. Serebral hipoperfüzyon, travmatik beyin hasarı veya intoksikasyon göz ardı edilemez. Hasar mekanizması olan künt travma, daha kapsamlı bir nörolojik değerlendirme yapılincaya kadar servikal spinal kordun hareketsiz kalmasını zorunlu kılar. Anestezi indüksiyon ajanının seçimi hemodinamik kollapsı önleme gerekliliğine göre yapılmalıdır. Benzodiazepinler, opioidler ve propofolün her biri sempatik tonusu azaltır ve bu senaryoda bunların uygulanması yaşamı tehdit edici olabilir. Tüm travma hastalarının midelerinin dolu olduğu varsayılarak, hızlı seri anestezi indüksiyonu/entübasyonu gereklidir. Yeterli personel varsa, anestezi veya cerrahi ekipten biri önlük ve eldiven giymeli, cerrahi insizyon sırasında gerekirse ultrason kullanarak arteriyel ve santral venöz yolları yerleştirmek için ameliyat eden cerrahların yanında çalışmalıdır.

Hastanın örtülmesiyle, cerrahlar insizyon için hazırdır ve çapraz karşılaştırma yapılmamış kan ameliyathaneye ulaşmıştır. 0.4 mg skopolamin intravenöz olarak enjekte edilir, ardından hemen intravenöz 100 mg süksinilkolin verilir. Inline pozisyonunda servikal vertebra immobilizasyonu korunurken, video laringoskop yardımıyla endotrakeal tüp yerleştirilir. Endotrakeal tüpün yeri doğrulandıktan ve tespit edildikten sonra, cerrahlar insizyonu başlatır ve hasar kontrol cerrahi girişimleriyle devam eder. Bir anestezi sol subklavian santral venöz kateter yerleştirirken cerrahlar tam bir laparotomi insizyonu yapar. Cerrahi alandan kanama olduğunda hemodinamik kollaps oluşur. Arteriyel yol yerleştirilememiştir, ancak subklavian ven yoluyla santral venöz erişim artık mevcuttur. İlk MTP kan ürünleri ameliyathaneye ulaşır.

Hasar kontrol cerrahisi (DCS) ve hasar kontrol resüsitasyonunun (DCR) etkileri nelerdir?

Yaşamı-tehdit eden kanama sırasında hemodinamik dengesizlikle karşılaşıldığında, cerrahlar hemodinamik durum stabilize olana kadar kanamayı durdurmak ve bir abdominal travma vakasında abdominal kompartmanların gastrointestinal kontaminasyonunu sınırlamak için müdahale eder. Bu, DCS'yi temsil eder. Bu vakada, cerrahın ilerlemesine izin vermek için kan-bazlı resüsitasyonla sistolik kan basınçları 80 ila 90 mmHg'ye yükseltilene kadar kan toparlandı.

DCR, yaşamı-tehdit eden kanama sırasında tam kanı taklit etmeye çalışan agresif bir transfüzyon protokolüdür. (örn. RBC, taze donmuş plazma [*fresh frozen plasma (FFP)*] ve trombosit ünitesi oranı 1:1:1).

Kanama sırasında ısıtılmış kan ürünü transfüzyonuna ağırlık vermek hipotermi, asidoz ve travma nedeniyle koagülopatiyi azaltır (intravenöz kristaloid uygulaması minimumda tutulduğu sürece). Bu senaryoda, trombositler dışındaki kan ürünleri, büyük hacimlerde iletilen bir sıvı ısıtıcısından infüze edilmelidir.

Cerrah karnı tamponlar ve aortaya baskı yapar. Aortik kompresyon kanamaya bağlı hemodinamik kollapsda en etkili ve akıllıca müdahaledir; kardiyopulmoner resüsitasyon

(CPR) kan kaybı durumlarında yararlı değildir. Kan ürünleri hızlı infüzyon cihazı ile 1:1:1 oranında verilir. End-tidal karbondioksit takibinde artış gözlemlenir ve cerrah aortun artık daha sert olduğunu fark eder. Noninvazif kan basıncı manşonu 82 mmHg'lik bir sistolik basıncı gösteriyor. Cerrah abdominal tamponu kaldırır ve karnı ekspolarasyona başlar. DCR devam ediyor olsa da, hemodinamik instabilite durumlarında cerrahi eksplorasyon tekrar tekrar kesintiye uğrar. En sonunda, ultrason kılavuzluğunda bir brakial arter monitörizasyon hattı yerleştirilir.

Bu durumda kan bileşeni yönetimini daha yakından uyarlamak için hangi teknoloji mevcuttur?

DCR, kanama resüsitasyonu sırasında kan ürünü kullanımına vurgu yapar. Bu hayat kurtarıcı müdahaleyle ilgili deneyimler, fonksiyonel koagülasyon testleri (örn. tromboelastografi [TEG] veya rotasyonel tromboelastometri [ROTEM]) kullanılırsa kan ürünü kullanımının daha duyarlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu teknolojiler, pıhtı oluşumunun işlevsel durumunu değerlendirir ve sonuçlar numune alındıktan sonra 5 dk. içinde sunulur. Pıhtı oluşum modelleri, trombosit, fibrinojen ve plazmanın uygulanmasına rehberlik edebilir. Bu teknoloji ile tromboliz değerlendirilebildiğinden antitrombolitik tedavi gereksinimi sorulanmış olur.

Bir kan gazı örneği metabolik asidoz ve 7.0 g/dL hemoglobin gösteriyor. Fonksiyonel koagülasyon çalışması (TEG veya ROTEM) hiperkoagüle bir durum gösteriyor. Sonuç olarak, anestezi uzmanı transfüzyon oranlarını 3RBC:1FFP:1trombosit ünitesi olarak değiştirir. Cerrah şimdi kanama kaynaklarının –bir rüptüre dalak ve lasere böbrek- kontrol edildiğini belirtir. Anestezi uzmanı, hemodinamik instabilite yeniden oluşmadıkça artık kan ürünlerinin hızlı infüze edilmesine ihtiyaç olmadığını hususunda ekibi bilgilendirir.

Vazopresörlere karşı kan kullanımına ilişkin kılavuzlar var mı?

Travma resüsitasyonu sırasında vazopresörlere ne zaman başlanacağı sorusu tanım-

lanmamıştır. Aktif cerrahi hemostaz ve hasar kontrol resüsitasyonu sırasında permisif hipotansiyon, pıhtı oluşumunun bozulmasını önlemek için idealdir. 80 ila 90 mmHg aralığındaki sistolik kan basınçları, kan kaybını ve transfüzyon ihtiyacını azaltır. Yine de, kan kaybı cerrahi olarak kontrol altına alındıktan sonra, ne zaman kan ürünlerinin transfüzyonu yerine vazopresörlerin başlatılması gerektiğine dair hiçbir kılavuz yoktur.

Cerrahlar abdominal kaviteyi henüz tespit edilmemiş herhangi bir travma açısından değerlendirmeye devam ederken, hastanın sistolik kan basıncı kademeli olarak 70 mmHg'ye düşer. Hastanın vücut ısı 35.5°C'dir, kan gazında -4 mmol baz açığı ile metabolik asidozda bir düzelme mevcuttur ve 10.0 hemoglobin g/dL'dir. TEG normal koagülasyon paternini gösterir. İyonize kalsiyum normal sınırlar içindedir. Ek kan ürünleri transfüzyonu yerine düşük doz vazopressin ve epinefrin infüzyonlarına başlama kararı verilir; hasta bu yaralanmadan önce sağlıklıydı ve ek kan ürünlerinin transfüzyonu, transfüzyonla ilişkili dolaşım aşırı yüklenmesi (TACO) riskini artırır. Hastanın kan basıncı ve nabızı normal sınırlarda sabitlenir, abdomen geçici olarak kapatılır ve entübe şekilde sedatize durumda cerrahi yoğun bakıma nakledilir.

Özet

Bu tipik travma senaryosu, genel olarak, majör travma resüsitasyonu için gereken ortak resüsitasyon ve yönetim kararlarını ele alır. Şu anda, bu resüsitasyon konseptlerinin intraoperatif cerrahi ile ilişkili kanamaya uygulanması desteklenmemektedir. Hastanın genellikle uzun bir süre hipotansif olduğu (sıklıkla bir saatten fazla) travmanın aksine, intraoperatif kanama hemen fark edilir ve hızlı bir şekilde yönetilir. Bu tür hastalar genellikle resüsitasyon önlemlerine ve transfüzyona başlamadan önce derin asidotik hale gelmezler. Travma koagülopatisinden farklı olarak, cerrahi kanama ortamındaki intraoperatif koagülopati, travma ortamında olduğu gibi endotel kaynaklı (trombolitik) olmaktan çok dilüsyoneldir. Bununla birlikte, hemodinamik olarak anlamlı akut intraoperatif kanamaya yanıt olarak, travma resüsitasyonunun temel kavramları geçerliliğini

korur: Kanama kaynağı belirlenip kontrol edile-
ne kadar daha düşük sistolik kan basınçlarına
izin verin, kanama sırasında kan ürünlerinin
uygulanmasına göre intravenöz kristalloidle-
rin uygulanmasını sınırlayın, ve kan ürünü uy-
gulanmasına yol göstermek için fonksiyonel bir
koagülasyon değerlendirmesi olan TEG veya
ROTEM'den yararlanın. Bu kavramlar, travma
resüsitasyonunda kabul edilmiş ve savunula-
bilir girişimlerdir ve en iyi uygulamaları açığa
çıkarmak için araştırmalar devam etmektedir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Adams SD, Holcomb JB. Geriatric trauma. *Curr Opin Crit Care*. 2015;21:520.
- Allen CJ, Hannay WH, Murray CR, et al. Causes of death differ between elderly and adult falls. *J Trauma Acute Care Surg*. 2015;79:617.
- Benz D, Balogh ZJ. Damage control surgery: current state and future directions. *Curr Opin Crit Care*. 2017;23:491.
- Cannon JW, Mansoor A, Raja AS, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage: a practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. *J Trauma Acute Care Surg*. 2017;82:605.
- Cantle PM, Cotton BA. Balanced resuscitation in trauma management. *Surg Clin North Am*. 2017;97:999.
- Clifford L, Qing J, Kor DJ, et al. Risk factors and clinical outcomes associated with perioperative transfusion-associated circulatory overload. *Anesthesiology*. 2017;126:409.
- Curry N, Brohi K. Surgery in traumatic injury and perioperative considerations. *Semin Thromb Hemost*. 2020;46:73.
- Dauer E, Goldberg A. What's new in trauma resuscitation? *Adv Surg*. 2019;53:221.
- Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. Transfusion of plasma, platelets and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. *JAMA*. 2015;313:471.
- Kalkwarf KJ, Cotton BA. Resuscitation for hypovolemic shock. *Surg Clin North Am*. 2017;97:1307xs.
- Leon M, Chavez L, Surani S. Abdominal compartment syndrome among surgical patients. *World J Gastrointest Surg*. 2021;13:330.
- Mehta R, Chinthapalli K. Glasgow coma scale explained. *Br Med J*. 2019;365:11296.
- Moore EE, Moore HB, Kornblith LZ, et al. Trauma-induced coagulopathy. *Nat Rev Dis Primers*. 2021;7:30.
- Newcombe VFJ, Chow A. The features of the typical traumatic brain injury patient in the ICU are changing: what will this mean for the intensivist? *Curr Opin Crit Care*. 2021;27:80.
- Ramineni A, Roberts EA, Vora M, et al. Anesthesia considerations in neurological emergencies. *Neurol Clin*. 2021;39:319.
- Savioli G, Ceresa IF, Caneva L, et al. Trauma-induced coagulopathy: overview of an emerging medical problem from pathophysiology to outcomes. *Medicines (Basel)*. 2021;8:16.
- Søvik S, Isachsen MS, Nordhuus KM, et al. Acute kidney injury in trauma patients admitted to the ICU: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med*. 2019;45:407.
- Tisherman SA, Stein DM. ICU management of trauma patients. *Crit Care Med*. 2018;46:1991.
- Wijayatilake DS, Jigajinni SV, Shrien PB. Traumatic brain injury: physiological targets for clinical practice in the prehospital setting and on the neuro-ICU. *Curr Opin Anesthesiol*. 2015;28:517-524.
- Wray JP, Bridwell RE, Schauer SG, et al. The diamond of death: hypocalcemia in trauma and resuscitation. *Am J Emerg Med*. 2021;41:104.

